

CPF 플랫폼 운영 매뉴얼

- [CPF 플랫폼 운영 매뉴얼](#)
 - [1. 인수할 Release 단위](#)
 - [2. 계정과 Directory](#)
 - [3. 설치 전 Preflight](#)
 - [4. Configuration 문서화 규칙](#)
 - [4.1 Configuration 우선순위](#)
 - [4.2 Prefix 와 Leaf Key](#)
 - [5. Secret · Certificate](#)
 - [6. DB Vendor 별 설치 · Migration · Drift](#)
 - [공통 Lifecycle](#)
 - [Vendor 차이](#)
 - [7. Kafka/Broker](#)
 - [8. 신규 설치](#)
 - [9. 기동 · 종료 · Health](#)
 - [기동](#)
 - [종료](#)
 - [10. 배포 전략](#)
 - [Rolling](#)
 - [Blue-Green](#)
 - [Canary](#)
 - [11. Config 변경 · Partial Apply](#)
 - [12. Log · Metric · Trace](#)
 - [Log](#)
 - [Metric](#)
 - [Trace](#)

- [13. Capacity](#)
- [14. Backup · Restore](#)
- [15. Upgrade · Rollback](#)
- [16. DR](#)
- [17. 장애 Runbook — DB](#)
- [18. 장애 Runbook — Kafka/Broker](#)
- [19. 장애 Runbook — Instance](#)
- [20. 장애 Runbook — Disk/Memory/Network](#)
- [21. 보안 장애 Runbook](#)
- [22. 신규 설치 통합 실습](#)
- [23. Config Partial Apply 통합 실습](#)
- [24. Restore/DR 통합 실습](#)
- [25. 운영 인계 체크리스트](#)
- [26. Artifact Trust · Supply Chain](#)
- [27. Static Frontend 배포](#)
- [28. SLI · SLO · Error Budget](#)
- [29. Maintenance · Drain · Quiesce](#)
- [30. Resource Limits](#)
- [31. Configuration 정합성 Gate](#)
- [32. cpf-tools 운영 Tool Catalog](#)
 - [32.1 DB 정보 동기화 내부 체인](#)
 - [32.2 전체 제품 검증 Gate Registry](#)
- [32A. cpf-tools 실행 절차와 결과 판정](#)
 - [32A.1 작업 Context 확인](#)
 - [32A.2 DB 정보 동기화](#)
 - [32A.3 DB 초기화/검증](#)
 - [32A.4 Generated Domain 동기화](#)
 - [32A.5 임의 Domain Parity](#)

- [32A.6 전체 제품 검증](#)
- [32A.7 Convention Plugin / Platform BOM](#)
- [33. Starter 운영 Catalog](#)
- [33A. Starter 39 개 구현 종류별 사용·운영 카드](#)
 - [cpf-starter-data-cache-caffeine](#)
 - [cpf-starter-data-cache-valkey](#)
 - [cpf-starter-data-persistence-jdbc](#)
 - [cpf-starter-data-persistence-mybatis](#)
 - [cpf-starter-file-archive](#)
 - [cpf-starter-file-attachment](#)
 - [cpf-starter-file-sftp](#)
 - [cpf-starter-file-tabular-poi](#)
 - [cpf-starter-foundation-base](#)
 - [cpf-starter-integration-fixedlength](#)
 - [cpf-starter-integration-fixedlength-core](#)
 - [cpf-starter-integration-http-client](#)
 - [cpf-starter-integration-iso8583](#)
 - [cpf-starter-integration-resilience](#)
 - [cpf-starter-integration-tcp](#)
 - [cpf-starter-integration-webhook](#)
 - [cpf-starter-messaging-ibm-mq](#)
 - [cpf-starter-messaging-jms](#)
 - [cpf-starter-messaging-kafka](#)
 - [cpf-starter-messaging-rabbitmq](#)
 - [cpf-starter-messaging-reliability-jdbc](#)
 - [cpf-starter-notification-dispatch](#)
 - [cpf-starter-notification-email](#)
 - [cpf-starter-notification-sms-spi](#)
 - [cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc](#)
 - [cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature](#)
 - [cpf-starter-platform-operations-observability](#)

- [cpf-starter-platform-operations-otlp](#)
- [cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client](#)
- [cpf-starter-profile-batch-service](#)
- [cpf-starter-profile-browser-bff](#)
- [cpf-starter-profile-event-service](#)
- [cpf-starter-profile-minimal-domain](#)
- [cpf-starter-profile-secure-api](#)
- [cpf-starter-profile-web-api](#)
- [cpf-starter-security-resource-server](#)
- [cpf-starter-security-secret](#)
- [cpf-starter-security-service-identity](#)
- [cpf-starter-security-session-jdbc](#)
- [34. Configuration Surface 와 실제 Leaf Property Reference](#)
 - [34.1 실제 Runtime Leaf Key](#)
 - [34.2 설정 변경 절차](#)
 - [34.3 설정 금지 사례](#)
- [35. EDU-OPS 공통 실행 계약](#)
- [36. EDU-OPS 15 개 전수 지도](#)
 - [36.1 신규 설치 Gate](#)
 - [36.2 Config Partial Apply Gate](#)
 - [36.3 DR Gate](#)
- [36A. EDU-OPS 전수 실행 카드 — 15 개](#)
 - [EDU-OPS-01 — 신규 환경 설치·Artifact·Checksum 검증](#)
 - [EDU-OPS-02 — Profile·환경변수·설정값 전체 검증](#)
 - [EDU-OPS-03 — Secret·Certificate 배포·교체·만료 대응](#)
 - [EDU-OPS-04 — DB 3 종 신규 설치·Migration·Drift·Rollback](#)
 - [EDU-OPS-05 — Kafka Topic·ACL·Consumer Group Lifecycle](#)
 - [EDU-OPS-06 — 기동·종료·Health·Dependency 순서](#)
 - [EDU-OPS-07 — Rolling 배포·Session·Connection Drain](#)

- [EDU-OPS-08 — Blue-Green·Canary 전환·되돌리기](#)
- [EDU-OPS-09 — 설정 변경 Partial Apply·Reconcile](#)
- [EDU-OPS-10 — Log·Metric·Trace 수집 장애·보존·용량](#)
- [EDU-OPS-11 — Backup·Restore·시점 복구·대사](#)
- [EDU-OPS-12 — 재해복구 전환·복귀·Split-Brain 방지](#)
- [EDU-OPS-13 — Disk·Memory·Network·DB 장애 Runbook](#)
- [EDU-OPS-14 — 보안 사고·계정·키·세션 긴급 차단](#)
- [EDU-OPS-15 — Version Upgrade·DB 호환·Application Rollback](#)
- [37. 플랫폼 운영 최종 Gate](#)
- [38. 거래 File Log·DB Timeline 운영 표준 - 07_02 기준](#)
 - [38.1 File Log](#)
 - [38.2 DB Transaction Timeline](#)
 - [38.3 검증 상태](#)
- [39. Secret Provider·OpenAPI Release Gate](#)

40. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

CPF 플랫폼 운영 매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit: cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04) 기준일: 2026-08-08 Asia/Seoul 기준 Commit: 현재 master 구현 기준 문서. Product Surface·Starter·Tool·EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	개발환경·인프라·DBA·배포·관측·보안·백업·DR 담당자
이 문서로 완료할 일	Artifact·Checksum 부터 계정·Directory·전체 Configuration·Secret·DB·Broker·기동·배포·관측·Backup·Restore·Upgrade·Rollback·DR·장애 Runbook 까지 수행한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.

항목

내용

정합성 원칙 실제 Class·API·SQL·Config·화면·Permission·Script·Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. 인수할 Release 단위

- Source Commit SHA/제품 Version.
- JAR/WAR/Frontend/Worker/Gateway Artifact.
- BOM/Dependency Lock/Starter Lock.
- DB Vendor Install/Migration/Verify/Rollback Pack.
- Config Template 와 Configuration Metadata.
- Secret/Certificate Reference 목록.
- OpenAPI/Generated Client Version.
- SBOM/Provenance/Checksum/Signature.
- Test 결과와 실행 환경.
- LKG Artifact/Config/Schema Rollback 조건.

Manifest/Hash 가 다르면 배포를 시작하지 않는다.

2. 계정과 Directory

계정	권한	금지
Runtime	Artifact/Config Read, Log/Work Write	배포 디렉터리 수정
Deploy	Artifact 배치·Service Manager	Runtime Secret 평문 상시 조회
DBA Migration	승인된 Schema 변경	일반 업무 DML
DBA Read-only	대사/진단	DML

계정	권한	금지
Agent	Allowlist Process Start/Stop/Status	임의 Shell
Backup	Backup/Restore 전용	일반 운영 변경
Security	Secret/Cert Rotation	불필요한 업무 데이터 접근

Directory 는 artifact/config/secret-ref/certificate/log/work/data/backup/support-bundle 를 분리하고 Log/Disk Full 이 Artifact/DB 를 침범하지 않게 한다.

3. 설치 전 Preflight

- Java/Gradle/Node 등 Runtime Version.
- Port 충돌.
- Disk/FD/Memory/CPU.
- DNS/Route/Firewall/Proxy.
- DB/Broker/Object Store/External Target.
- Service Account ACL.
- Timezone/NTP.
- Certificate Chain/SAN/Expiry.
- Secret Provider 권한.

4. Configuration 문서화 규칙

운영 Property Reference 는 실제 Runtime Source 에서 확인한 Leaf Key 를 아래 열로 관리한다. Prefix 만으로 완료 처리하지 않는다.

필드	의미
Key	실제 Property Key
Env	환경변수 이름
Type	Boolean/Integer/Duration/URI/Enum/...

필드	의미
Default	코드/metadata 의 실제 Default
Required	언제 필수인지
Range	허용 범위 · 교차 조건
Consumer	실제 ConfigurationProperties/AutoConfiguration/Runtime
Profile	적용 Profile/Capability
Restart	변경 시 Restart 필요 여부
Secret	Secret 취급 여부
Symptom	잘못된 값의 증상
Check	확인 명령/API/ADM 화면
Expected	정상 결과
Rollback	이전 값/LKG 복원

4.1 Configuration 우선순위

환경별 우선순위는 Spring Boot 외부설정 규칙과 CPF dynamic control plane 을 구분한다. Boot binding 값은 profile YAML/env/command line 우선순위로 정하고, Runtime Control 로 hot-apply 되는 정책은 별도 desired/actual version · checksum · ACK/NACK 원장으로 관리한다.

4.2 Prefix 와 Leaf Key

cpf.messaging.kafka 처럼 Namespace 만 존재하는 항목은 Capability 설명에 두고, 운영 설정표에는 실제 하위 Leaf Key 를 전수 기록한다.

5. Secret · Certificate

- Git/문서/Log 에 원문 금지.
- Reference Name/Version 만 기록.

- Active/Grace/Retired Version.
- Consumer 별 적용 상태.
- Rotation Preview/Approval/Apply/Reconcile.
- 부분 적용 시 성공 Consumer 보존.
- Rollback 은 이전 활성 Version 과 Consumer 재적용.

Certificate 는 Chain/SAN/Hostname/Key Usage/Expiry/Revocation/Truststore 를 관리한다.

6. DB Vendor 별 설치·Migration·Drift

공통 Lifecycle

1. Vendor/Version 확인.
2. Canonical Schema Version/Checksum 확인.
3. Backup/Restore Point.
4. Migration 계정 권한 확인.
5. Install/Migration 수행.
6. Verify Script 로 Table/Index/Constraint/Seed/Checksum 확인.
7. Application Canary.
8. Query/Command/Batch Smoke.
9. Schema Drift 비교.
10. Rollback 또는 Forward Recovery 기록.

Vendor 차이

- Transactional DDL 여부.
- Identity/Sequence.
- Timestamp/Timezone.
- Paging/Lock Syntax.
- Index Online 생성.
- Constraint Validation.
- Large Object.

- Schema/User 개념.

DB 표준서는 세 Vendor 의 동일 논리 의미와 차이를 정의한다.

7. Kafka/Broker

Kafka:

- Broker/Topic/Partition/Replication.
- Producer idempotency/acks.
- Consumer group/offset/lag.
- ACL/TLS/Credential.
- Outbox/Inbox/DLQ.
- Replay 승인/한도.

RabbitMQ/JMS/IBM MQ 등은 Provider 고유 Ack/Redelivery/Backout/Connection 설정을 별도로 기록한다.

8. 신규 설치

1. Release Manifest/Hash 검증.
2. 계정/Directory 생성.
3. Config Template 배치.
4. Secret/Certificate Reference 연결.
5. DB Install/Verify.
6. Broker/Object Store/External Target Probe.
7. Artifact 배치.
8. Service 기동.
9. Liveness/Readiness/Version/Capability 확인.
10. Smoke/Audit/ADM 확인.
11. Backup 생성.
12. 운영 인계.

9. 기동·종료·Health

기동

- DB/Broker/Secret 등 필수 Dependency 준비.
- Config/Secret Binding 성공.
- Schema Version 호환.
- Port Listen.
- Liveness/Readiness.
- Service Registry/Heartbeat.
- 주요 Capability Health.

종료

1. 신규 Traffic Drain.
2. Scheduler/Claim 중지.
3. 실행 중 Transaction/Chunk 안전 지점까지 처리.
4. Heartbeat/Registry 제거.
5. Process 종료.
6. 미종결 Operation/Lease 확인.

10. 배포 전략

Rolling

- max unavailable/surge.
- Mixed Version 호환.
- Readiness/Drain.
- 실패 시 진행 중단.

Blue-Green

- Green 검증.
- Traffic Switch.

- Old Green/Blue 보존 기간.
- Session/Cache/Schema 호환.

Canary

- Target 비율/Segment.
- Error/Latency/Business KPI Gate.
- 확대/중단 조건.

모든 전략은 Artifact SHA, Config Version, Schema Version, Target 별 Observed 상태를 기록한다.

11. Config 변경 · Partial Apply

1. Desired Snapshot 생성.
2. Validation.
3. 영향 Target Preview.
4. Approval.
5. Apply.
6. Target 별 ACK/NACK/Timeout 수집.
7. Observed Version/Checksum 확인.
8. Partial 이면 성공 Target 보존.
9. Reapply 또는 LKG Rollback.
10. Reconcile/Audit.

12. Log · Metric · Trace

Log

Transaction/Operation/Attempt/Target/Actor/Error 를 연결하되 PII/Secret 원문을 남기지 않는다.

Metric

- Request rate/error/latency.
- Pool/thread/connection.
- Queue/lag.

- Outbox/Inbox/DLQ.
- Batch throughput/retry/skip.
- JVM/CPU/Memory/Disk.

고카디널리티 식별자를 Tag 로 남발하지 않는다.

Trace

Gateway→Service→DB/Broker/External Attempt 를 Trace 로 연결하고 Sampling/PII 정책을 명시한다.

13. Capacity

- Peak TPS/Concurrency.
- Thread/Connection Pool.
- Queue/Backpressure.
- DB Connection/IOPS.
- Broker Partition/Lag.
- Batch Window/Chunk/Worker.
- Disk Log/Temp/Archive.
- Object Store throughput.

증설 기준과 Shed/Throttle 정책을 함께 정의한다.

14. Backup · Restore

Backup 에는 데이터뿐 아니라 Schema Version, Config/Secret Reference, Artifact Version, Checksum 을 연결한다.

Restore Drill:

1. Restore Point 선택.
2. 격리 환경 Restore.
3. Schema/Checksum 검증.
4. Application 호환 Version 기동.
5. 핵심 Query/Command/Batch 검증.
6. Audit/Sequence/Outbox/Inbox 상태 확인.

7. RPO/RTO 측정.

15. Upgrade · Rollback

Upgrade 순서:

1. Compatibility Matrix.
2. Backup/LKG.
3. DB Expand/Migration.
4. Canary/Blue-Green/Rolling.
5. Mixed Version 관찰.
6. Schema Contract 단계.

Rollback 은 Application 만 되돌리면 되는지, Config/Schema/Message 계약까지 되돌려야 하는지 구분한다.

16. DR

- Primary/Standby 역할.
- RPO/RTO.
- Replication Lag.
- DNS/Traffic Switch.
- Writer Fencing.
- Broker/Outbox/External Attempt.
- Secret/Certificate.
- Failover/Failback 승인.

Failover 성공은 단순 Health 가 아니라 업무 Write 가능성과 중복/유실 대사까지 확인한다.

17. 장애 Runbook — DB

1. Readiness/Connection Pool 확인.
2. DB Listener/Network/Authentication.
3. Lock/Long Transaction/Storage.
4. Schema Version/Drift.

5. Read-only/Failover 상태.
6. 복구 후 미종결 Transaction/Outbox 대사.

18. 장애 Runbook — Kafka/Broker

- Broker Health/ISR/Queue.
- Producer Error/Retry.
- Consumer Lag/Rebalance.
- DLQ/Backout.
- Outbox/Inbox 미종결.
- 복구 후 Offset/Event/업무 원장 대사.

19. 장애 Runbook — Instance

- Liveness/Readiness.
- JVM/Thread/Heap/GC.
- Port/Connection.
- Registry/Heartbeat.
- Drain/Restart.
- Lease/Fencing/Operation 미종결.

20. 장애 Runbook — Disk/Memory/Network

Disk Full: 쓰기 중단 범위, Log Rotation, Temp/Work 정리, DB/File 부작용 대사. Memory: OOM 원인, Heap Dump 보안, Restart, 미종결 Operation. Network: DNS/TCP/TLS/Route/Proxy 단계 분리, response loss 대사.

21. 보안 장애 Runbook

- Credential Leak: Version 폐기, Rotation, Consumer 적용, Session/Token 무효화, Audit.
- Certificate Expiry: Grace/새 Version, 단계적 적용, Handshake 확인.
- Unauthorized Access: Session/Token 차단, Scope/Audit 조사.
- Secret Partial Rotation: Target 별 Version 확인, 실패 Consumer 재적용.

22. 신규 설치 통합 실습

Manifest 확인→계정/Directory→Config/Secret→DB→Broker→기동→Health→Smoke→ADM→Backup 순서로 수행하고 단계별 정상 결과를 기록한다.

23. Config Partial Apply 통합 실습

2 개 이상의 Target 에 Config 를 적용하고 한 Target 을 NACK/Timeout 으로 만들어 PARTIAL 을 재현한다. 성공 Target 은 보존하고 실패 Target 만 Reconcile 한 뒤 Desired/Observed 를 맞춘다.

24. Restore/DR 통합 실습

격리 환경에서 Backup Restore→호환 Artifact 기동→Schema/업무 Query 검증→Failover/Failback 절차와 RPO/RTO 를 기록한다.

25. 운영 인계 체크리스트

- Artifact/Checksum/SBOM/Provenance.
- 계정/Directory/ACL.
- 전체 Leaf Property Catalog.
- Secret/Certificate Rotation.
- DB3 Lifecycle/Drift.
- Broker/Outbox/Inbox/DLQ.
- 기동/종료/Health.
- Rolling/Blue-Green/Canary.
- Config Partial Apply/Reconcile.
- Log/Metric/Trace/Capacity.
- Backup/Restore/Upgrade/Rollback/DR.
- DB/Broker/Instance/Disk/Memory/Network/Security Runbook.

26. Artifact Trust · Supply Chain

Release Artifact 별로 다음을 확인한다.

- Canonical Manifest + SHA-256.
- Source SHA/Build Version.
- Signature/Key ID/Revocation.

- SBOM.
- Dependency/OSS License 결과.
- Provenance.
- Offline Bundle/Remote Registry 의 동일 Artifact Hash.

REMOTE/OFFLINE 공급 실패 시 개발자 Local Repository 로 대체하지 않는다.

27. Static Frontend 배포

ADM/BZA Static Artifact 는 Backend 와 독립 Version 으로 배포할 수 있으나 Generated Client/API Compatibility 를 검증한다.

- Base URL/CORS/CSP.
- Route fallback.
- Cache-Control/immutable asset.
- HTML cache.
- CDN/외부 Runtime script 의존 여부.
- Browser 3 종 검증 범위.

28. SLI · SLO · Error Budget

서비스별 Availability/Latency/Error/Throughput/Batch SLA/Queue Lag 등 SLI 를 정의한다. SLO 숫자는 실제 환경과 고객 승인으로 확정한다. Burn-rate Alert 와 Escalation 을 연결한다.

29. Maintenance · Drain · Quiesce

점검 전 신규 Traffic/Job/Claim 을 단계적으로 차단하고 진행 중 작업을 안전 지점까지 처리한다. Drain 완료 조건, 최대 대기시간, 강제 종료 조건, 미종결 Operation/Lease 대사를 기록한다.

30. Resource Limits

모든 Queue/Thread/Connection/File/Archive/Download/Batch/Support Bundle 은 size/count/time budget 을 가진다. 한도를 넘었을 때 reject/throttle/spill/quarantine 정책과 사용자 Error 를 정의한다.

31. Configuration 정합성 Gate

05 의 Configuration 절은 아래 정합성 조건으로 판정한다. Starter Catalog 의 선택 Namespace 와 Runtime Leaf Prefix 가 다른 경우를 분리하고, 직접 설정이 없는 Profile/SPI/Codec 에는 가상 Key 를 만들지 않는다.

1. @ConfigurationProperties/metadata/YAML/env/script 의 실제 Leaf Key 전수 수집.
2. Alias/Deprecated/Dynamic key 분리.
3. 동일 Key 의 Default 불일치 0 건.
4. Secret 원문 예시 0 건.
5. Consumer 없는 Key 0 건 또는 폐기 근거.
6. 문서 Key 와 Source Key 양방향 Missing 0 건.
7. 확인 명령과 Rollback 이 모든 운영 Key 에 존재.

32. cpf-tools 운영 Tool Catalog

기능군	Entry Tool	목적	실행/안전 경계	사용 시점
DB Canonical 동기화	cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	공식 3-Vendor Source/Pack/Sch ema/Query/Chec ksum 을 정보에서 재생성·대조	기본은 검증; Generated Domain 반영은 -ApplyGeneratedDomains	DB/ Generated Domain SQL 변경 후
DB 초기화/검증	cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	Platform Pack 을 Vendor 별 신규 설치·검증하고 선택 Module 을 실행	기본은 정적 검증, 실제 실행은 -RequireRun; -All 과 selector 혼용 금지	신규 설치/검증/DBA 인계
Domain Generator	cpf-tools/generator/create-domain.ps1	Domain/ Profile/ Capability/ Provider/DB 를 검증하고 생성	-DryRun → 검토 → -Apply; 정확한 Profile 인자는 -CapabilityProfile	신규 업무 영역 생성

기능군	Entry Tool	목적	실행/안전 경계	사용 시점
작업 Context	cpf-tools/scripts/check-work-context.ps1	정본 문서, HEAD/Branch/W orking Tree, Current Request 기준선 확인	읽기 전용; dirty 면 경고	모든 개발·문서 작업 시작
Generated Domain 동기화	cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	ownership hash 와 재생성 결과를 비교해 drift 를 검출/선택 반영	기본 검증, -Apply; 사용자 수정 Generator-owned 파일은 fail-closed	Template/ DB/Generator 변경 후
임의 Domain Parity	cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	서로 다른 두 Domain 을 격리 생성해 normalized parity 검증	build sandbox 만 생성· 정리	Generator 범용성 회귀
전체 제품 검증	cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	Static/Gradle/ Frontend/DB/ Generator/ Browser/ Evidence Gate 통합	최종 검증은 -WithDatabase -WithGeneratorLifecycle -WithBrowser -RequireAll; skip 은 완료 아님	릴리스 전 통합 검증
Convention Plugin	cpf-tools/build/gradle-plugin	Java/ Dependency/ Build/ Publication 공통 규칙	직접 복사 대신 included build 적용	모든 Module Build

기능군	Entry Tool	목적	실행/안전 경계	사용 시점
Platform BOM	cpf-tools/build/platform-bom	CPF 와 외부 Dependency 버전 정렬	Capability 선택 기능이 아니라 버전 정렬	Generated/고 객 Domain Dependency

32.1 DB 정보 동기화 내부 체인

DB Chain Script	역할
generate-official-db-vendor-source.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계
build-official-db-vendor-packs.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계
build-all-install-sql.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계
check-spring-batch-sequence-contract.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계
sync-platform-runtime-query-packs.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계
sync-bat-runtime-query-pack.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계
check-query-contract-integrity.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계
sync-platform-nullable-empty-string-repair.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계
generate-migration-checksums.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정보/Pack/Parity 단계

DB Chain Script	역할
generate-database-schema-manifest.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계
check-database-schema-drift.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계
check-database-profile-standard.ps1	sync-database-artifacts.ps1 이 격리 child process 로 수행하는 DB 정본/Pack/Parity 단계

sync-database-artifacts.ps1 은 위 단계를 순서대로 실행하고 마지막에 Generated Domain DB artifact parity 를 확인한다. 정본 JSON/Vendor Source/Lifecycle Pack/Schema Manifest 의
방향을 역전시키지 않는다.

32.2 전체 제품 검증 Gate Registry

Gate Script	검증 의미
check-work-context.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-r10-product-standard.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-r10-cleanup.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-frontend-route-targets.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-source-documentation- standard.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-architecture-ownership.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.

Gate Script	검증 의미
check-core-owner-boundary.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-service-call-boundary.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-repository-hygiene.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-document-links.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-utf8.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-java25-standard.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-legacy-name.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-legacy-batch-migration.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-log-management-standard.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-openapi-source-coverage.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-sample-standard.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.

Gate Script	검증 의미
check-sample-coverage.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-transaction-id-standard.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-sql-canonical.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-sql-standard.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-spring-batch-sequence-contract.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-db-vendor-pack-parity.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-offline-db-resource-pack.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-official-db-vendor-readiness.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-query-contract-integrity.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-admin-data-safety.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-data-safety-schema-contract.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.

Gate Script	검증 의미
check-r12-product-hardening.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-migration-checksums.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
check-database-profile-standard.ps1	verify-full-product.ps1 의 정적/계약 Gate. 실패를 우회하지 않고 원 결함을 수정한다.
verify-full-product.ps1 의 -StaticOnly, -WithDatabase, -WithGeneratorLifecycle, -WithBrowser, -RequireAll 은 의미가 다르다. Release 성격의 검증에서 -RequireAll 을 사용하면 Group 이 SKIPPED 되면 성공으로 기록하지 않는다.	

32A. cpf-tools 실행 절차와 결과 판정

32A.1 작업 Context 확인

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/check-work-context.ps1
```

정본 문서·HEAD·Branch·Working Tree 를 **읽기 전용**으로 확인한다. Dirty/Ahead/Behind/Diverged 를 발견해도 이 Tool 의 결과를 근거로 reset, clean, restore, stash 를 실행하지 않는다. 보호 대상부터 기록한다.

32A.2 DB 정보 동기화

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1
```

공식 Vendor Source→Vendor Pack→Install SQL→Batch Sequence→Runtime Query Pack→Query Contract→Nullable/Empty repair→Migration Checksum→Schema Manifest→Drift/Profile Standard 순서로 검증한다. Generated Domain 반영이 필요한 경우에만 승인된 -ApplyGeneratedDomains 경로를 사용한다. 중간 단계 실패를 후속 단계 성공으로 덮지 않는다.

32A.3 DB 초기화/검증

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1 -ProfilePath cpf-tools/config/database-install.default.json
```


기본 실행은 정적 검증과 sanitised result 를 만든다. 실제 DB 실행은 -RequireRun 을 명시한다. -All 과 개별 Selector 를 혼용하지 않는다. Generated Domain DB 는 Platform Pack 이 아니라 Domain Manifest 가 지시하는 경로로 설치한다.

32A.4 Generated Domain 동기화

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1
# diff/ownership 확인 후 필요할 때만
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1 -Apply
```

ownership manifest 와 격리 재생성 SHA 를 비교한다. Generator-owned 파일이 사용자가 수정한 상태라면 자동 덮어쓰지 않고 fail-closed 한다.

32A.5 임의 Domain Parity

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1
```

서로 다른 Domain/SystemCode 를 build sandbox 에 생성하고 이름 normalize 후 구조·DB3·Starter lock parity 를 비교한다. 특정 PAY/MBR 이름에만 맞는 Template 예외를 탐지하는 용도다.

32A.6 전체 제품 검증

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1 -StaticOnly
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1 -WithDatabase -WithGeneratorLifecycle -WithBrowser -RequireAll
```

첫 명령은 정적/계약 점검용, 두 번째는 모든 Group 실행을 요구하는 통합 Gate 다. -RequireAll 에서 SKIPPED 가 있으면 완료로 기록하지 않는다. 실패 Gate 는 해당 Source/Contract 를 수정하고 원 명령을 다시 실행한다.

32A.7 Convention Plugin / Platform BOM

Generated/고객 Domain 은 cpf-tools/build/gradle-plugin 의 Convention 과 cpf-tools/build/platform-bom 을 사용한다. BOM 은 버전 정렬만 하며 Capability 를 대신 선택하지 않는다. CPF Source/JAR 를 고객 Domain 에 수동 복사하지 않는다.

33. Starter 운영 Catalog

운영자는 공개 Profile 6 개와 내부 Provider/Runtime 33 개를 구분한다. 내부 Starter 를 고객이 임의로 조합하기보다 Generator Profile/Capability/Provider Binding 을 통해 선택한다. 비활성 cpf-starter-openapi-webmvc 는 상태 PENDING_USER_DELETE_APPROVAL 이며 active/includeInSettings/publishable/consumerAllowed 가 모두 false 인 보존 항목이다. 운영 Artifact·활성 Module·Consumer dependency 로 사용하지 않는다.

Group	Starter	역할	Provider Slot	Config Prefix	목적	선택 기
data	cpf-starter-data-cache-caffeine	provider	cache:caffeine	cpf.data.cache.caffeine	로컬 저지연 Cache Provider	단일 프로세스/인 캐시가 충분할 때
data	cpf-starter-data-cache-valkey	provider	cache:valkey	cpf.data.cache.valkey	공유 Cache/무효화 Provider	다중 인스턴스에서 캐시·무효화가 필
data	cpf-starter-data-persistence-jdbc	provider	data:jdbc	cpf.data.persistence.jdbc	JDBC Persistence Provider	JDBC 중심 Repository/SQL 선택할 때
data	cpf-starter-data-persistence-mybatis	provider	data:mybatis	cpf.data.persistence.mybatis	MyBatis Persistence Provider	SQL/Mapper 제 업무 DB 접근
file	cpf-starter-file-archive	internal-file-provider	-	cpf.file.archive	Archive 생성· 해제·안전 경계	ZIP 등 Archive를 bounded stream 다룰 때
file	cpf-starter-file-attachment	capability-runtime	-	cpf.file.attachment	Attachment 저장·메타데이터 계약	업로드/다운로드/ Attachment가
file	cpf-starter-file-sftp	provider	file:sftp	cpf.file.sftp	SFTP 전송 Provider	외부/내부 SFTP 송신이 필요할 때
file	cpf-starter-file-tabular-poi	internal-file-provider	-	cpf.file.tabular.poi	표 형식 파일 처리	Excel/표 형식 입 필요할 때
foundation	cpf-starter-foundation-base	foundation	-	cpf.foundation.base	CPF 공통 실행 기반	모든 Profile의 초
integration	cpf-starter-integration-fixedlength	internal-codec	integration- codec:fixed-length	cpf.integration.fixedlength	고정길이 전문 Codec	기관 Fixed-length 사용할 때

Group	Starter	역할	Provider Slot	Config Prefix	목적	선택 기
integration	cpf-starter-integration-fixedlength-core	internal-codec	-	cpf.integration.fixedlength.core	고정길이 Core Engine	Fixed-length 상 내부 기반
integration	cpf-starter-integration-http-client	capability-runtime	integration-transport:http	cpf.integration.http	외부 HTTP Client Runtime	REST/HTTP 기
integration	cpf-starter-integration-iso8583	internal-protocol	integration-codec:iso8583	cpf.integration.iso8583	ISO8583 전문 Codec	ISO8583 기반 금 연계
integration	cpf-starter-integration-resilience	capability-runtime	-	cpf.integration.resilience	Timeout/Retry/Circuit/Bulkhead 정책	외부 연계의 resil 정책이 필요할 때
integration	cpf-starter-integration-tcp	provider	integration-transport:tcp	cpf.integration.tcp	영속 TCP 연결 Provider	framing/heartb reconnect TCP
integration	cpf-starter-integration-webhook	capability-runtime	-	cpf.integration.webhook	Webhook 수신/재전송 Runtime	서명 검증·Repla Callback
messaging	cpf-starter-messaging-ibm-mq	provider	messaging:ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq	IBM MQ Provider	Queue Manager/Chan 기반 MQ
messaging	cpf-starter-messaging-jms	provider	messaging:jms	cpf.messaging.jms	Jakarta JMS Provider Runtime	JMS 3.x 공통 계
messaging	cpf-starter-messaging-kafka	provider	messaging:kafka	cpf.messaging.kafka	Kafka Provider	Event/Outbox/비동기 처리
messaging	cpf-starter-messaging-rabbitmq	provider	messaging:rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq	RabbitMQ/AMQP Provider	Exchange/Queue Nack/DLX 필요

Group	Starter	역할	Provider Slot	Config Prefix	목적	선택 기
messaging	cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	capability-runtime	-	cpf.messaging.reliability.jdbc	Messaging Reliability Ledger	Outbox/Inbox/방지 DB 원장
notification	cpf-starter-notification-dispatch	capability-runtime	-	cpf.notification.dispatch	알림 Dispatch/상태 Runtime	채널 선택·Retry 필요
notification	cpf-starter-notification-email	provider	notification:email	cpf.notification.email	Email Provider	Email 발송 채널
notification	cpf-starter-notification-sms-spi	extension-spi	notification:sms-spi	cpf.notification.sms	SMS 확장 SPI	고객 SMS Provider Adapter 연결
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	provider	-	cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc	채널 Registry JDBC Provider	채널/Endpoint 유통으로 공유
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	capability-runtime	-	cpf.platform-operations.feature-flag	OpenFeature 기반 Feature Flag	Canary/Kill Switch/Segmentation
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-observability	capability-runtime	-	cpf.platform-operations.observability	Log·Metric·Trace 계측	운영 관측 표준 적
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-otlp	internal-exporter	observability:otlp	cpf.platform-operations.otlp	OTLP Exporter	OTel Collector·관측 Backend 전
platform-operations	cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	capability-runtime	-	cpf.platform-operations.runtime-control	Runtime Control Client	ADM/Control Plane 수신·상태 보고
profiles	cpf-starter-profile-batch-service	profile	-	cpf.profile.batch-service	Batch Service 공개 Profile	Spring Batch/매제어가 필요한 서
profiles	cpf-starter-profile-browser-bff	profile	-	cpf.profile.browser-bff	Browser BFF 공개 Profile	서버 Session·CS Browser Backen

Group	Starter	역할	Provider Slot	Config Prefix	목적	선택 기
profiles	cpf-starter-profile-event-service	profile	-	cpf.profile.event-service	Event Service 공개 Profile	Data+Messaging Event 서비스
profiles	cpf-starter-profile-minimal-domain	profile	-	cpf.profile.minimal-domain	최소 Domain 공개 Profile	업무 Domain 규
profiles	cpf-starter-profile-secure-api	profile	-	cpf.profile.secure-api	Secure API 공개 Profile	인증/권한이 있는
profiles	cpf-starter-profile-web-api	profile	-	cpf.profile.web-api	Web API 공개 Profile	REST·Validation PI
security	cpf-starter-security-resource-server	provider	security- mode:resource- server	cpf.security.resource-server	Resource Server 인증 Provider	JWT/OAuth Res
security	cpf-starter-security-secret	capability-runtime	-	cpf.security.secret	Secret Provider Runtime	Secret 외부화·호 관리
security	cpf-starter-security-service-identity	provider	security- mode:service-identity	cpf.security.service-identity	서비스 Identity Provider	Service-to-Serv identity/auth
security	cpf-starter-security-session-jdbc	provider	security- mode:browser- session	cpf.security.session.jdbc	JDBC Browser Session Provider	BFF/Browser Se 공유·강제 종료

33A. Starter 39 개 구현 종류별 사용·운영 카드

각 Starter 는 “이름이 존재한다” 로 끝내지 않고 선택 목적, Provider Slot, 실제 설정면, 실패/복구, EDU 연결을 확인한다. Profile 6 개는 고객이 직접 내부 Starter 를 임의 조립하는 대신 승인된 시작점으로 사용한다.

cpf-starter-data-cache-cafeine

- **종류/Group:** provider / data; Provider Slot cache:caffeine.
- **목적:** 로컬 저지연 Cache Provider.
- **선택 기준:** 단일 프로세스/인스턴스 로컬 캐시가 충분할 때.

- **Catalog Namespace:** cpf.data.cache.caffeine.
- **실제 설정면:** cpf.data.cache.caffeine.provider + cpf.cache.caffeine.* (DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-12, EDU-DEV-36.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-data-cache-valkey

- **종류/Group:** provider / data; Provider Slot cache:valkey.
- **목적:** 공유 Cache/무효화 Provider.
- **선택 기준:** 다중 인스턴스에서 공유 캐시 · 무효화가 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.data.cache.valkey.
- **실제 설정면:** cpf.data.cache.valkey.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-12, EDU-DEV-36.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-data-persistence-jdbc

- **종류/Group:** provider / data; Provider Slot data:jdbc.
- **목적:** JDBC Persistence Provider.
- **선택 기준:** JDBC 중심 Repository/SQL 계약을 선택할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.data.persistence.jdbc.
- **실제 설정면:** cpf.data.persistence.jdbc.* + cpf.db.* + spring.datasource.cpf.* (DIRECT_LEAF_PLUS_CORE_DB).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-14, EDU-OPS-04.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-data-persistence-mybatis

- **종류/Group:** provider / data; Provider Slot data:mybatis.
- **목적:** MyBatis Persistence Provider.
- **선택 기준:** SQL/Mapper 제어가 필요한 업무 DB 접근.
- **Catalog Namespace:** cpf.data.persistence.mybatis.
- **실제 설정면:** cpf.db.* + cpf datasource; MyBatis direct CPF leaf 없음 (CONSUMER_OF_CORE_DB).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-14, EDU-OPS-04.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-file-archive

- **종류/Group:** internal-file-provider / file; Provider Slot -.
- **목적:** Archive 생성 · 해제 · 안전 경계.
- **선택 기준:** ZIP 등 Archive 를 bounded streaming 으로 다룰 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.file.archive.
- **실제 설정면:** cpf.file.archive.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-08, EDU-DEV-28.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-file-attachment

- **종류/Group:** capability-runtime / file; Provider Slot -.
- **목적:** Attachment 저장 · 메타데이터 계약.
- **선택 기준:** 업로드/다운로드/보존/감사 Attachment 가 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.file.attachment.
- **실제 설정면:** cpf.framework.attachment.* (DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX).

- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-08, EDU-BZA-06.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-file-sftp

- **종류/Group:** provider / file; Provider Slot file:sftp.
- **목적:** SFTP 전송 Provider.
- **선택 기준:** 외부/내부 SFTP 수신 · 송신이 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.file.sftp.
- **실제 설정면:** cpf.file.sftp.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-26.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-file-tabular-poi

- **종류/Group:** internal-file-provider / file; Provider Slot -.
- **목적:** 표 형식 파일 처리.
- **선택 기준:** Excel/표 형식 입력 · 출력이 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.file.tabular.poi.
- **실제 설정면:** 직접 CPF leaf 없음 (NO_DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-16, EDU-DEV-17, EDU-BAT-03.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-foundation-base

- **종류/Group:** foundation / foundation; Provider Slot -.

- **목적:** CPF 공통 실행 기반.
- **선택 기준:** 모든 Profile 의 최소 기반.
- **Catalog Namespace:** cpf.foundation.base.
- **실제 설정면:** cpf.starter.base.* (DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-01.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-integration-fixedlength

- **종류/Group:** internal-codec / integration; Provider Slot integration-codec:fixed-length.
- **목적:** 고정길이 전문 Codec.
- **선택 기준:** 기관 Fixed-length 전문을 사용할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.fixedlength.
- **실제 설정면:** 직접 main runtime leaf 없음 (NO_DIRECT_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-integration-fixedlength-core

- **종류/Group:** internal-codec / integration; Provider Slot -.
- **목적:** 고정길이 Core Engine.
- **선택 기준:** Fixed-length 상위 Starter 내부 기반.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.fixedlength.core.
- **실제 설정면:** 직접 leaf 없음 (PURE_INTERNAL_CODEC).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-integration-http-client

- **종류/Group:** capability-runtime / integration; Provider Slot integration-transport:http.
- **목적:** 외부 HTTP Client Runtime.
- **선택 기준:** REST/HTTP 기관 연계.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.http.
- **실제 설정면:** cpf.service-call.* + cpf.http-client.* + cpf.services..* (DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-06, EDU-DEV-09.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-integration-iso8583

- **종류/Group:** internal-protocol / integration; Provider Slot integration-codec:iso8583.
- **목적:** ISO8583 전문 Codec.
- **선택 기준:** ISO8583 기반 금융 전문 연계.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.iso8583.
- **실제 설정면:** 직접 운영 leaf 를 문서에서 생성하지 않음 (PROTOCOL_CONTRACT).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-integration-resilience

- **종류/Group:** capability-runtime / integration; Provider Slot -.
- **목적:** Timeout/Retry/Circuit/Bulkhead 정책.
- **선택 기준:** 외부 연계의 resilience 정책이 필요할 때.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.resilience.
- **실제 설정면:** cpf.integration.resilience.* + cpf.reconciliation.worker.id (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-09, EDU-DEV-22.

- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-integration-tcp

- **종류/Group:** provider / integration; Provider Slot integration-transport:tcp.
- **목적:** 영속 TCP 연결 Provider.
- **선택 기준:** framing/heartbeat/reconnect TCP 연계.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.tcp.
- **실제 설정면:** cpf.integration.tcp.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-10, EDU-DEV-27.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-integration-webhook

- **종류/Group:** capability-runtime / integration; Provider Slot -.
- **목적:** Webhook 수신/재전송 Runtime.
- **선택 기준:** 서명 검증·Replay 방지 Callback.
- **Catalog Namespace:** cpf.integration.webhook.
- **실제 설정면:** 직접 Spring runtime leaf 없음 (PURE_API_LIBRARY).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-25.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-messaging-ibm-mq

- **종류/Group:** provider / messaging; Provider Slot messaging:ibm-mq.
- **목적:** IBM MQ Provider.
- **선택 기준:** Queue Manager/Channel/TLS 기반 MQ.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.ibm-mq.

- **실제 설정면:** cpf.messaging.ibm-mq.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-messaging-jms

- **종류/Group:** provider / messaging; Provider Slot messaging:jms.
- **목적:** Jakarta JMS Provider Runtime.
- **선택 기준:** JMS 3.x 공통 계약.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.jms.
- **실제 설정면:** cpf.messaging.jms.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-messaging-kafka

- **종류/Group:** provider / messaging; Provider Slot messaging:kafka.
- **목적:** Kafka Provider.
- **선택 기준:** Event/Outbox/Inbox/DLT 비동기 처리.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.kafka.
- **실제 설정면:** cpf.messaging.kafka.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-07, EDU-DEV-21, EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-messaging-rabbitmq

- **종류/Group:** provider / messaging; Provider Slot messaging:rabbitmq.
- **목적:** RabbitMQ/AMQP Provider.
- **선택 기준:** Exchange/Queue/Ack/Nack/DLX 필요.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.rabbitmq.
- **실제 설정면:** cpf.messaging.rabbitmq.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-messaging-reliability-jdbc

- **종류/Group:** capability-runtime / messaging; Provider Slot -.
- **목적:** Messaging Reliability Ledger.
- **선택 기준:** Outbox/Inbox/재처리/중복 방지 DB 원장.
- **Catalog Namespace:** cpf.messaging.reliability.jdbc.
- **실제 설정면:** cpf.messaging.reliability.* (DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-07, EDU-DEV-21, EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-notification-dispatch

- **종류/Group:** capability-runtime / notification; Provider Slot -.
- **목적:** 알림 Dispatch/상태 Runtime.
- **선택 기준:** 채널 선택 · Retry · 상태/감사 필요.
- **Catalog Namespace:** cpf.notification.dispatch.
- **실제 설정면:** cpf.notification.dispatch.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.

- **대표 EDU:** EDU-DEV-13, EDU-DEV-31.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-notification-email

- **종류/Group:** provider / notification; Provider Slot notification:email.
- **목적:** Email Provider.
- **선택 기준:** Email 발송 채널.
- **Catalog Namespace:** cpf.notification.email.
- **실제 설정면:** cpf.notification.email.enabled/from + Spring Mail provider config (DIRECT_LEAF_PLUS_PROVIDER).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-31.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-notification-sms-spi

- **종류/Group:** extension-spi / notification; Provider Slot notification:sms-spi.
- **목적:** SMS 확장 SPI.
- **선택 기준:** 고객 SMS Provider Adapter 연결.
- **Catalog Namespace:** cpf.notification.sms.
- **실제 설정면:** Starter 자체 direct leaf 없음 (EXTENSION_SPI).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-31.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc

- **종류/Group:** provider / platform-operations; Provider Slot -.
- **목적:** 채널 Registry JDBC Provider.
- **선택 기준:** 채널/Endpoint 원장을 DB 로 공유.

- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc.
- **실제 설정면:** cpf.channel-policy.startup-load-enabled + DB runtime (DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-38.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature

- **종류/Group:** capability-runtime / platform-operations; Provider Slot -.
- **목적:** OpenFeature 기반 Feature Flag.
- **선택 기준:** Canary/Kill Switch/Segment 평가.
- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.feature-flag.
- **실제 설정면:** cpf.platform-operations.feature-flag.enabled (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-35.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-platform-operations-observability

- **종류/Group:** capability-runtime / platform-operations; Provider Slot -.
- **목적:** Log · Metric · Trace 계측.
- **선택 기준:** 운영 관측 표준 적용.
- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.observability.
- **실제 설정면:** cpf.log-policy.cache.* + cpf.log-policy.default.* + DB managed policy (DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-42, EDU-OPS-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-platform-operations-otlp

- **종류/Group:** internal-exporter / platform-operations; Provider Slot observability:otlp.
- **목적:** OTLP Exporter.
- **선택 기준:** OTEL Collector 등 외부 관측 Backend 전송.
- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.otlp.
- **실제 설정면:** cpf.platform-operations.otlp.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-42, EDU-OPS-10.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client

- **종류/Group:** capability-runtime / platform-operations; Provider Slot -.
- **목적:** Runtime Control Client.
- **선택 기준:** ADM/Control Plane 지시 수신·상태 보고.
- **Catalog Namespace:** cpf.platform-operations.runtime-control.
- **실제 설정면:** cpf.runtime.control.* + cpf.runtime.* (DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-OPS-09, EDU-OPS-13.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다.
Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-profile-batch-service

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Batch Service 공개 Profile.
- **선택 기준:** Spring Batch/메시징/운영 제어가 필요한 서비스.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.batch-service.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-BAT-01..30.

- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-profile-browser-bff

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Browser BFF 공개 Profile.
- **선택 기준:** 서버 Session·CSRF Browser Backend.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.browser-bff.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-ADM-17, EDU-BZA-07.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-profile-event-service

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Event Service 공개 Profile.
- **선택 기준:** Data+Messaging 기반 Event 서비스.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.event-service.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-07, EDU-DEV-44.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider·필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-profile-minimal-domain

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** 최소 Domain 공개 Profile.
- **선택 기준:** 업무 Domain 규칙부터 시작.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.minimal-domain.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE_COMPOSITION).

- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-01.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-profile-secure-api

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Secure API 공개 Profile.
- **선택 기준:** 인증/권한이 있는 API.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.secure-api.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-11, EDU-DEV-33.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-profile-web-api

- **종류/Group:** profile / profiles; Provider Slot -.
- **목적:** Web API 공개 Profile.
- **선택 기준:** REST · Validation · OpenAPI.
- **Catalog Namespace:** cpf.profile.web-api.
- **실제 설정면:** Profile composition only (PROFILE_COMPOSITION).
- **사용법:** Generator 의 -CapabilityProfile 로 선택하고 resolved starter lock 을 검토한다. Profile 자체에 Provider leaf 를 중복 설정하지 않는다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-23, EDU-DEV-43.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-security-resource-server

- **종류/Group:** provider / security; Provider Slot security-mode:resource-server.
- **목적:** Resource Server 인증 Provider.
- **선택 기준:** JWT/OAuth Resource API.

- **Catalog Namespace:** cpf.security.resource-server.
- **실제 설정면:** cpf.security.resource-server.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-11, EDU-DEV-33.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-security-secret

- **종류/Group:** capability-runtime / security; Provider Slot -.
- **목적:** Secret Provider Runtime.
- **선택 기준:** Secret 외부화 · 회전 · keyId 관리.
- **Catalog Namespace:** cpf.security.secret.
- **실제 설정면:** 직접 leaf 없음; approved CpfSecretProvider required (PROVIDER_SPI_REQUIRED).
- **사용법:** 상위 Profile/Capability 가 요구할 때만 추가하며 선택하지 않았을 때 NO_DEPENDENCY_NO_BEAN_NO_CONFIG_NO_SQL 을 확인한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-12, EDU-OPS-03.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-security-service-identity

- **종류/Group:** provider / security; Provider Slot security-mode:service-identity.
- **목적:** 서비스 Identity Provider.
- **선택 기준:** Service-to-Service identity/auth.
- **Catalog Namespace:** cpf.security.service-identity.
- **실제 설정면:** cpf.security.service-identity.* (DIRECT_LEAF).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-DEV-33.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

cpf-starter-security-session-jdbc

- **종류/Group:** provider / security; Provider Slot security-mode:browser-session.
- **목적:** JDBC Browser Session Provider.
- **선택 기준:** BFF/Browser Session 공유·강제 종료.
- **Catalog Namespace:** cpf.security.session.jdbc.
- **실제 설정면:** cpf.security.session.* (DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX).
- **사용법:** Capability 와 Provider Slot 을 함께 선택하고 동일 Slot 의 다른 Provider 와 무승인 동시 활성화를 피한다. 외부 ConnectionFactory/Secret/Endpoint 가 필요한 Provider 는 고객 인프라 설정과 CPF 정책 Key 를 분리한다.
- **대표 EDU:** EDU-ADM-17, EDU-BZA-07, EDU-BZA-12.
- **실패/복구:** Startup validation/Health 에서 잘못된 Provider · 필수값을 차단하고, Side Effect 가 있는 기능은 timeout 을 곧바로 실패로 단정하지 말고 Attempt/Owner 상태를 대사한다. Config 변경은 이전 snapshot/LKG 로 되돌릴 수 있어야 한다.

34. Configuration Surface 와 실제 Leaf Property Reference

Starter Catalog 의 configPrefix 는 **선택/분류 Namespace** 다. 실제 Runtime @ConfigurationProperties, @Value, Environment.getProperty Prefix 와 반드시 같지는 않다. 아래 표는 39 개 active Starter 를 모두 분류한 결과다.

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면	분류	운영 의미
cpf-starter-data-cache-caffeine	cpf.data.cache.caffeine	cpf.data.cache.caffeine.provider + cpf.cache.caffeine.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	Provider condition 과 runtime property prefix 분리
cpf-starter-data-cache-valkey	cpf.data.cache.valkey	cpf.data.cache.valkey.*	DIRECT_LEAF	Valkey runtime properties
cpf-starter-data-persistence-jdbc	cpf.data.persistence.jdbc	cpf.data.persistence.jdbc.* + cpf.db.* + spring.datasource.cpf.*	DIRECT_LEAF_PLUS_CORE_DB	JDBC/DB vendor/resource/routing
cpf-starter-data-persistence-mybatis	cpf.data.persistence.mybatis	cpf.db.* + cpf datasource; MyBatis direct CPF leaf 없음	CONSUMER_OF_CORE_DB	CpfMyBatisConfig uses CpfSqlResourceResolver

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면	분류	운영 의미
cpf-starter-file-archive	cpf.file.archive	cpf.file.archive.*	DIRECT_LEAF	archive bounds
cpf-starter-file-attachment	cpf.file.attachment	cpf.framework.attachment.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	legacy/current runtime prefix differs from catalog namespace
cpf-starter-file-sftp	cpf.file.sftp	cpf.file.sftp.*	DIRECT_LEAF	SFTP + secret ref + ledger
cpf-starter-file-tabular-poi	cpf.file.tabular.poi	직접 CPF leaf 없음	NO_DIRECT_LEAF	CSV/XLSX adapter bean; limits belong call contract
cpf-starter-foundation-base	cpf.foundation.base	cpf.starter.base.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	base strict/profile id/version
cpf-starter-integration-fixedlength	cpf.integration.fixedlength	직접 main runtime leaf 없음	NO_DIRECT_LEAF	Codec registry/layout contract
cpf-starter-integration-fixedlength-core	cpf.integration.fixedlength.core	직접 leaf 없음	PURE_INTERNAL_CODEC	상위 fixedlength 내부 engine
cpf-starter-integration-http-client	cpf.integration.http	cpf.service-call.* + cpf.http-client.* + cpf.services..*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	service call, timeout, endpoint SSRF/pinning
cpf-starter-integration-iso8583	cpf.integration.iso8583	직접 운영 leaf 를 문서에서 생성하지 않음	PROTOCOL_CONTRACT	message/layout 계약 중심; 추정 key 금지
cpf-starter-integration-resilience	cpf.integration.resilience	cpf.integration.resilience.* + cpf.reconciliation.worker.id	DIRECT_LEAF	lock/state/guard/reconcile
cpf-starter-integration-tcp	cpf.integration.tcp	cpf.integration.tcp.*	DIRECT_LEAF	connection/framing/TLS/backpressure/unknown journal

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면	분류	운영 의미
cpf-starter-integration-webhook	cpf.integration.webhook	직접 Spring runtime leaf 없음	PURE_API_LIBRARY	current build depends on cpf-core only; customer adapter owns endpoint/secret
cpf-starter-messaging-ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq.*	DIRECT_LEAF	CCDT 또는 channel+connection, customer ConnectionFactory
cpf-starter-messaging-jms	cpf.messaging.jms	cpf.messaging.jms.*	DIRECT_LEAF	JMS destination/session/ack
cpf-starter-messaging-kafka	cpf.messaging.kafka	cpf.messaging.kafka.*	DIRECT_LEAF	binding/ack/payload
cpf-starter-messaging-rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq.*	DIRECT_LEAF	exchange/queue/manual ack/confirm
cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	cpf.messaging.reliability.jdbc	cpf.messaging.reliability.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	outbox/inbox/dlq/lease/replay/reconcile
cpf-starter-notification-dispatch	cpf.notification.dispatch	cpf.notification.dispatch.*	DIRECT_LEAF	worker/lease/retry/reconcile
cpf-starter-notification-email	cpf.notification.email	cpf.notification.email.enabled/from + Spring Mail provider config	DIRECT_LEAF_PLUS_PROVIDER	JavaMailSender external provider
cpf-starter-notification-sms-spi	cpf.notification.sms	Starter 자체 direct leaf 없음	EXTENSION_SPI	customer SMS provider adapter owns endpoint/credential
cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc	cpf.channel-policy.startup-load-enabled + DB runtime	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	JDBC registry

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면	분류	운영 의미
cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	cpf.platform-operations.feature-flag	cpf.platform-operations.feature-flag.enabled	DIRECT_LEAF	JDBC state/audit + hot apply
cpf-starter-platform-operations-observability	cpf.platform-operations.observability	cpf.log-policy.cache.* + cpf.log-policy.default.* + DB managed policy	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	policy cache/capture/masking
cpf-starter-platform-operations-otlp	cpf.platform-operations.otlp	cpf.platform-operations.otlp.*	DIRECT_LEAF	endpoint/timeout/sample
cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	cpf.platform-operations.runtime-control	cpf.runtime.control.* + cpf.runtime.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	local/remote control, registration, guard, reconcile
cpf-starter-profile-batch-service	cpf.profile.batch-service	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-browser-bff	cpf.profile.browser-bff	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-event-service	cpf.profile.event-service	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-minimal-domain	cpf.profile.minimal-domain	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-secure-api	cpf.profile.secure-api	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters
cpf-starter-profile-web-api	cpf.profile.web-api	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION	leaf belongs resolved starters; openapi-webmvc internalized

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면	분류	운영 의미
cpf-starter-security-resource-server	cpf.security.resource-server	cpf.security.resource-server.*	DIRECT_LEAF	issuer/JWK XOR + audience
cpf-starter-security-secret	cpf.security.secret	직접 leaf 없음; approved CpfSecretProvider required	PROVIDER_SPI_REQUIRED	no provider => startup failure
cpf-starter-security-service-identity	cpf.security.service-identity	cpf.security.service-identity.*	DIRECT_LEAF	key rotation/service token
cpf-starter-security-session-jdbc	cpf.security.session.jdbc	cpf.security.session.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX	session/vault/csrf/ CSP/fail-closed

PROFILE_COMPOSITION, PURE_INTERNAL_CODEEC, EXTENSION_SPI, NO_DIRECT_LEAF 는 “설정 누락” 이 아니다. 그 Starter 경계에 직접 Boot leaf 를 만들지 않고 실제 Provider/Consumer 또는 상위 Profile 이 설정을 소유한다는 뜻이다. 반대로 DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX 는 Catalog Namespace 를 Runtime Key 로 복사하면 잘못된 설정이 되므로 아래 Leaf 표를 사용한다.

34.1 실제 Runtime Leaf Key

본 매뉴얼 34.1 의 243 개 Leaf Property Reference 는 현재 @ConfigurationProperties, configuration metadata, 설정 Source 와 실제 Consumer 를 근거로 Key·환경변수·Type·Default·필수·범위·Consumer·Profile·재기동·Secret·오류 증상·확인·정상 결과·Rollback·Source Path 를 기록한다. Prefix 는 탐색용 분류일 뿐 Leaf Property 완료 건수에 포함하지 않는다.

아래 Reference 는 PDF/DOCX 에서 열 폭이 무너지지 않도록 Property 별 카드로 제시한다. 기존 Leaf 원장의 15 개 정보 항목과 243 개 Row 를 모두 보존한다.

P-001 cpf.starter.base.strict

- Binding: Env CPF_STARTER_BASE_STRICT / Type Boolean / Default true / Required 예 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfBaseProperties / Profile·Capability all profiles / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom binding/profile 검증 누락 또는 과도 완화 / Check /actuator/health 의 cpfStarterBaseHealthIndicator / Expected profileId/profileVersion/capabilityCount 정상 / Rollback 이전 strict 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/foundation/base/src/main/java/com/cpf/starter/foundation/base/CpfBaseProperties.java

P-002 cpf.starter.base.profile-id

- Binding: Env CPF_STARTER_BASE_PROFILE_ID / Type String / Default MINIMAL_BOOT_DOMAIN / Required 예 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfBaseProperties / Profile·Capability all profiles / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 시 profile-id required / Check cpfStarterBaseHealthIndicator.profileId / Expected 선택 Profile ID 와 일치 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/foundation/base/src/main/java/com/cpf/starter/foundation/base/CpfBaseProperties.java

P-003 cpf.starter.base.profile-version

- Binding: Env CPF_STARTER_BASE_PROFILE_VERSION / Type String / Default 1.0 / Required 예 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfBaseProperties / Profile·Capability all profiles / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 시 profile-version required / Check cpfStarterBaseHealthIndicator.profileVersion / Expected Domain Manifest/Profile version 과 일치 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/foundation/base/src/main/java/com/cpf/starter/foundation/base/CpfBaseProperties.java

P-004 cpf.data.cache.caffeine.provider

- Binding: Env CPF_DATA_CACHE_CAFFEINE_PROVIDER / Type Enum/String / Default CAFFEINE (matchIfMissing) / Required 아니오 / Range·Condition LOCAL|CAFFEINE
- Consumer: CpfCacheAutoConfiguration condition / Profile·Capability cache:caffeine / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 잘못된 Provider 면 기대 Bean 미등록 / Check ApplicationContext/health / Expected 선택 Provider 와 Bean 일치 / Rollback 이전 Provider 로 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-caffeine/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/caffeine/CpfCacheAutoConfiguration.java

P-005 cpf.cache.caffeine.maximum-size

- Binding: Env CPF_CACHE_CAFFEINE_MAXIMUM_SIZE / Type Long / Default 10000 / Required 아니오 / Range·Condition 1..10000000
- Consumer: CpfCaffeineCacheProperties / Profile·Capability cache:caffeine / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 과대 메모리/기동 검증 실패 / Check cache runtime status/heap / Expected 설정 상한 안에서 cache 동작 / Rollback 이전 크기로 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-caffeine/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/caffeine/CpfCaffeineCacheProperties.java

P-006 cpf.cache.caffeine.maximum-payload-bytes

- Binding: Env CPF_CACHE_CAFFEINE_MAXIMUM_PAYLOAD_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required 아니오 / Range·Condition 1..16777216
- Consumer: CpfCaffeineCacheProperties / Profile·Capability cache:caffeine / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom oversize payload 거부/메모리 압박 / Check cache put fault test / Expected 상한 초과 입력 거부 / Rollback 이전 상한으로 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-caffeine/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/caffeine/CpfCaffeineCacheProperties.java

P-007 cpf.data.cache.valkey.enabled

- Binding: Env CPF_DATA_CACHE_VALKEY_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 비활성 시 Valkey Bean 미등록 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

P-008 cpf.data.cache.valkey.key-prefix

- Binding: Env CPF_DATA_CACHE_VALKEY_KEY_PREFIX / Type String / Default cpf: / Required enabled=true / Range·Condition 안전한 key pattern

- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 잘못된 prefix 검증 실패 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

P-009 cpf.data.cache.valkey.invalidation-channel

- Binding: Env CPF_DATA_CACHE_VALKEY_INVALIDATION_CHANNEL / Type String / Default cpf.cache.invalidate / Required enabled=true / Range·Condition 안전한 channel pattern
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 무효화 채널 불일치 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

P-010 cpf.data.cache.valkey.default-ttl

- Binding: Env CPF_DATA_CACHE_VALKEY_DEFAULT_TTL / Type Duration / Default 10m / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom TTL 오류 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

P-011 cpf.data.cache.valkey.required

- Binding: Env CPF_DATA_CACHE_VALKEY_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required enabled=true / Range·Condition true 고정 운영 권고
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Provider 장애 시 기대 fail-open/closed 의미 불일치 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

P-012 cpf.data.cache.valkey.tls

- Binding: Env CPF_DATA_CACHE_VALKEY_TLS / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom TLS 정책 불일치 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

P-013 cpf.data.cache.valkey.maximum-payload-bytes

- Binding: Env CPF_DATA_CACHE_VALKEY_MAXIMUM_PAYLOAD_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range·Condition 1..67108864
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile·Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom oversize 거부 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache·무효화·reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동

- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

P-014 cpf.data.cache.valkey.scan-count

- Binding: Env CPF_DATA_CACHE_VALKEY_SCAN_COUNT / Type Integer / Default 500 / Required enabled=true / Range · Condition 10..10000
- Consumer: CpfValkeyProperties / Profile · Capability cache:valkey / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom scan 비용/기동 검증 실패 / Check Valkey health + invalidation/reconcile test / Expected 공유 cache · 무효화 · reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/cache-valkey/src/main/java/com/cpf/starter/data/cache/valkey/CpfValkeyProperties.java

P-015 cpf.data.persistence.jdbc.enabled

- Binding: Env CPF_DATA_PERSISTENCE_JDBC_ENABLED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfJdbcStarterProperties / Profile · Capability data:jdbc / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JDBC capability 비활성/Bean 부재 / Check DB health / Expected 선택 Data Provider 와 일치 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/data/persistence/jdbc/CpfJdbcStarterProperties.java

P-016 cpf.data.persistence.jdbc.required

- Binding: Env CPF_DATA_PERSISTENCE_JDBC_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfJdbcStarterProperties / Profile · Capability data:jdbc / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom DB 장애 시 readiness 의미 불일치 / Check DB health / Expected required 정책과 readiness 일치 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/data/persistence/jdbc/CpfJdbcStarterProperties.java

P-017 cpf.data.persistence.jdbc.validation-query

- Binding: Env CPF_DATA_PERSISTENCE_JDBC_VALIDATION_QUERY / Type String / Default SELECT 1 / Required 아니오 / Range · Condition Vendor 에서 유효한 read-only query
- Consumer: CpfJdbcStarterProperties / Profile · Capability data:jdbc / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom readiness 검증 실패 / Check DB health/readiness / Expected query 성공 / Rollback 이전 query 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/data/persistence/jdbc/CpfJdbcStarterProperties.java

P-018 cpf.data.persistence.jdbc.validation-timeout-seconds

- Binding: Env CPF_DATA_PERSISTENCE_JDBC_VALIDATION_TIMEOUT_SECONDS / Type Integer / Default 5 / Required 아니오 / Range · Condition 1..60
- Consumer: CpfJdbcStarterProperties / Profile · Capability data:jdbc / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 과도한 health 지연/기동 검증 실패 / Check DB health timeout / Expected 정해진 시간 안에 health 판정 / Rollback 이전 값 복원 후 재기동
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/data/persistence/jdbc/CpfJdbcStarterProperties.java

P-019 cpf.db.vendor

- Binding: Env CPF_DB_VENDOR / Type Enum / Default 없음 / Required 예 / Range·Condition mariadb|postgresql|oracle
- Consumer: CpfSqlResourceResolver / Profile·Capability all DB consumers / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 단계에서 unsupported/missing 실패 / Check DB pack verify / Expected 선택 Vendor 와 pack.json vendor 일치 / Rollback 이전 Vendor/pack 쌍 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/database/CpfSqlResourceResolver.java

P-020 cpf.db.resource-root

- Binding: Env CPF_DB_RESOURCE_ROOT / Type Path / Default 없음 / Required 제품 Runtime 에서 예 / Range·Condition 검증된 중앙 Vendor Pack root
- Consumer: CpfVendorResourceRoot / Profile·Capability all DB consumers / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Module-local fallback 없이 기동 실패 / Check pack.json/schemaVersion/vendor 확인 / Expected real path 가 root 안이며 pack schemaVersion=1 / Rollback 이전 승인 Pack root 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/database/CpfVendorResourceRoot.java

P-021 cpf.db.read-routing.enabled

- Binding: Env CPF_DB_READ_ROUTING_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom read replica 예상과 다른 routing / Check read/write routing smoke / Expected write 후 read-your-write 정책 충족 / Rollback false 또는 이전 정책으로 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

P-022 cpf.db.read-routing.max-replica-lag-ms

- Binding: Env CPF_DB_READ_ROUTING_MAX_REPLICA_LAG_MS / Type Long / Default 5000 / Required read-routing=true / Range·Condition >=0
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom stale read 허용 범위 오류 / Check replica lag metric / Expected 허용 lag 이내만 replica 사용 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

P-023 cpf.db.read-routing.read-after-write-ms

- Binding: Env CPF_DB_READ_ROUTING_READ_AFTER_WRITE_MS / Type Long / Default 3000 / Required read-routing=true / Range·Condition >=0
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom write 직후 stale read / Check read-after-write test / Expected 기간 내 primary/read-safe 경로 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

P-024 spring.datasource.cpf.*

- Binding: Env SPRING_DATASOURCE_CPF__ / Type Spring datasource group / Default Spring Boot binding / Required 예 / Range·Condition URL/driver/pool 정책
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret username/password 포함

- Failure/Verify: Symptom DB 연결 실패 / Check DataSource health + 최소 query / Expected CPF primary datasource 연결/검증 성공 / Rollback 이전 datasource secret/config 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

P-025 spring.datasource.cpf.replica.*

- Binding: Env SPRING_DATASOURCE_CPF_REPLICA__ / Type Spring datasource group / Default 없음 / Required read-routing 사용 시 / Range·Condition Replica datasource binding
- Consumer: CpfDataSourceConfig / Profile·Capability data:jdbc|mybatis / Restart 필요 / Secret username/password 포함
- Failure/Verify: Symptom Replica health/routing 실패 / Check replica health/lag test / Expected 허용 lag 내 read route / Rollback read-routing=false 또는 이전 replica 복원
- Source: cpf-starters/data/persistence-jdbc/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfDataSourceConfig.java

P-026 cpf.file.archive.max-entries

- Binding: Env CPF_FILE_ARCHIVE_MAX_ENTRIES / Type Integer / Default 10000 / Required 아니오 / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfArchiveProperties / Profile·Capability file/archive / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Archive entry 폭증 방어 / Check Archive negative corpus / Expected 제한 초과 archive 거부 / Rollback 이전 제한 복원
- Source: cpf-starters/file/archive/src/main/java/com/cpf/starter/archive/CpfArchiveProperties.java

P-027 cpf.file.archive.max-expanded-bytes

- Binding: Env CPF_FILE_ARCHIVE_MAX_EXPANDED_BYTES / Type Long / Default 2147483648 / Required 아니오 / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfArchiveProperties / Profile·Capability file/archive / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Archive bomb expanded bytes 차단 / Check Archive negative corpus / Expected 제한 초과 archive 거부 / Rollback 이전 제한 복원
- Source: cpf-starters/file/archive/src/main/java/com/cpf/starter/archive/CpfArchiveProperties.java

P-028 cpf.file.archive.max-expansion-ratio

- Binding: Env CPF_FILE_ARCHIVE_MAX_EXPANSION_RATIO / Type Integer / Default 100 / Required 아니오 / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfArchiveProperties / Profile·Capability file/archive / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 압축률 폭증 차단 / Check Archive negative corpus / Expected 제한 초과 archive 거부 / Rollback 이전 제한 복원
- Source: cpf-starters/file/archive/src/main/java/com/cpf/starter/archive/CpfArchiveProperties.java

P-029 cpf.framework.attachment.root

- Binding: Env CPF_FRAMEWORK_ATTACHMENT_ROOT / Type Path / Default prod: 없음 / 그 외 java.io.tmpdir/cpf-attachments / Required prod 에서 예 / Range·Condition 쓰기 가능하고 승인된 root
- Consumer: CpfAttachmentAutoConfiguration / Profile·Capability file/attachment / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom prod 기동 실패 또는 잘못된 저장 위치 / Check upload/download + path traversal test / Expected 파일이 root 밖으로 탈출하지 않음 / Rollback 이전 root 복원
- Source: cpf-starters/file/attachment/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfAttachmentAutoConfiguration.java

P-030 cpf.framework.attachment.max-bytes

- Binding: Env CPF_FRAMEWORK_ATTACHMENT_MAX_BYTES / Type Long / Default 10485760 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfAttachmentAutoConfiguration / Profile·Capability file/attachment / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom oversize 업로드 거부/용량 위험 / Check upload size test / Expected 상한 초과 거부 / Rollback 이전 제한 복원
- Source: cpf-starters/file/attachment/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfAttachmentAutoConfiguration.java

P-031 cpf.framework.attachment.allowed-extensions

- Binding: Env CPF_FRAMEWORK_ATTACHMENT_ALLOWED_EXTENSIONS / Type CSV / Default txt, csv, json, xml, pdf, png, jpg, jpeg, gif, zip / Required 아니오 / Range·Condition 승인 extension allowlist
- Consumer: CpfAttachmentAutoConfiguration / Profile·Capability file/attachment / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 허용되지 않은 형식 업로드 / Check upload negative test / Expected allowlist 만 저장 / Rollback 이전 allowlist 복원
- Source: cpf-starters/file/attachment/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfAttachmentAutoConfiguration.java

P-032 cpf.file.sftp.enabled

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-033 cpf.file.sftp.host

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_HOST / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-034 cpf.file.sftp.port

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_PORT / Type Integer / Default 22 / Required enabled=true / Range·Condition 1..65535
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-035 cpf.file.sftp.username

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_USERNAME / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank

- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-036 cpf.file.sftp.password-secret

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_PASSWORD_SECRET / Type Secret reference / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition provider:key
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-037 cpf.file.sftp.connect-timeout

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_CONNECT_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-038 cpf.file.sftp.operation-timeout

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_OPERATION_TIMEOUT / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-039 cpf.file.sftp.started-recovery-age

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_STARTED_RECOVERY_AGE / Type Duration / Default 15m / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-040 cpf.file.sftp.buffer-bytes

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_BUFFER_BYTES / Type Integer / Default 65536 / Required enabled=true / Range·Condition ≥ 4096
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-041 cpf.file.sftp.max-transfer-bytes

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_MAX_TRANSFER_BYTES / Type Long / Default 1073741824 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-042 cpf.file.sftp.ledger-required

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_LEDGER_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required enabled=true / Range·Condition true; 비활성 금지
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-043 cpf.file.sftp.local-root

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_LOCAL_ROOT / Type Path / Default . / Required enabled=true / Range·Condition approved local root
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-044 cpf.file.sftp.remote-root

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_REMOTE_ROOT / Type Path / Default / / Required enabled=true / Range·Condition approved remote root
- Consumer: CpfSftpProperties / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 검증 실패/전송 실패/원장 불일치 / Check SFTP health + transfer/response-loss test / Expected 원자 transfer + ledger 종결 / Rollback 이전 값/secret ref 복원
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-045 cpf.file.sftp.password

- Binding: Env CPF_FILE_SFTP_PASSWORD / Type String / Default 없음 / Required 금지 / Range·Condition raw secret 금지
- Consumer: CpfSftpProperties validation / Profile·Capability file:sftp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 값이 있으면 기동 실패 / Check startup negative test / Expected 지속 미설정 / Rollback 삭제하고 password-secret 사용
- Source: cpf-starters/file/sftp/src/main/java/com/cpf/starter/sftp/CpfSftpProperties.java

P-046 cpf.service-call.enabled

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_ENABLED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false

- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-047 cpf.service-call.default-timeout-millis

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_DEFAULT_TIMEOUT_MILLIS / Type Integer / Default 3000 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-048 cpf.service-call.default-retry-count

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_DEFAULT_RETRY_COUNT / Type Integer / Default 1 / Required 아니오 / Range·Condition 0..max-retry-count
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-049 cpf.service-call.max-history-query-limit

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_MAX_HISTORY_QUERY_LIMIT / Type Integer / Default 500 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-050 cpf.service-call.max-retry-count

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_MAX_RETRY_COUNT / Type Integer / Default 3 / Required 아니오 / Range·Condition >=0
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-051 cpf.service-call.circuit-open-failure-threshold

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_CIRCUIT_OPEN_FAILURE_THRESHOLD / Type Integer / Default 3 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-052 cpf.service-call.circuit-open-retry-after-millis

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_CIRCUIT_OPEN_RETRY_AFTER_MILLIS / Type Long / Default 30000 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-053 cpf.service-call.retry-backoff-millis

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_RETRY_BACKOFF_MILLIS / Type Long / Default 100 / Required 아니오 / Range·Condition >=0
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-054 cpf.service-call.max-retry-backoff-millis

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_MAX_RETRY_BACKOFF_MILLIS / Type Long / Default 2000 / Required 아니오 / Range·Condition >=retry-backoff
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-055 cpf.service-call.fallback-to-configured-endpoint

- Binding: Env CPF_SERVICE_CALL_FALLBACK_TO_CONFIGURED_ENDPOINT / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 /

Rollback 이전 값 복원

- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/servicecall/CpfServiceCallProperties.java

P-056 cpf.http-client.connect-timeout-millis

- Binding: Env CPF_HTTP_CLIENT_CONNECT_TIMEOUT_MILLIS / Type Integer / Default 3000 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfHttpClientProperties.java

P-057 cpf.http-client.read-timeout-millis

- Binding: Env CPF_HTTP_CLIENT_READ_TIMEOUT_MILLIS / Type Integer / Default 5000 / Required 아니오 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfHttpClientProperties.java

P-058 cpf.http-client.max-in-memory-size-kb

- Binding: Env CPF_HTTP_CLIENT_MAX_IN_MEMORY_SIZE_KB / Type Integer / Default 2048 / Required 아니오 / Range·Condition positive/bounded
- Consumer: CpfServiceCallProperties/CpfHttpClientProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom timeout/retry/circuit/body buffer 정책 오류 / Check service-call history + outbound log/fault test / Expected timeout budget·retry·UNKNOWN_RESULT 분류 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfHttpClientProperties.java

P-059 cpf.services.<serviceId>.base-url

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type URI / Default 없음 / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition approved http/https target
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

P-060 cpf.services.<serviceId>.description

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type String / Default 없음 / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition text

- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

P-061 cpf.services.<serviceld>.allow-dns

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type Boolean / Default false / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

P-062 cpf.services.<serviceld>.allow-private

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type Boolean / Default false / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

P-063 cpf.services.<serviceld>.allow-public

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type Boolean / Default true / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

P-064 cpf.services.<serviceld>.allowed-cidrs

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type List<CIDR> / Default [] / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition valid CIDR
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

P-065 cpf.services.<serviceld>.allowed-ports

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type List<Integer> / Default [443,8443,9443] / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition 1..65535
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

P-066 cpf.services.<serviceId>.pinned-addresses

- Binding: Env 동적 Key — 해당 service/provider 식별자로 치환 / Type List<IP> / Default [] / Required 서비스 사용 시 / Range·Condition valid IP
- Consumer: CpfServiceEndpointProperties / Profile·Capability integration-transport:http / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom SSRF/pinning/endpoint resolution 오류 / Check connection-test + DNS/address pinning fault / Expected allowlist/pin 을 통과한 대상만 연결 / Rollback 이전 endpoint snapshot 복원
- Source: cpf-starters/integration/http-client/src/main/java/com/cpf/core/common/http/CpfServiceEndpointProperties.java

P-067 cpf.integration.resilience.enabled

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-068 cpf.integration.resilience.locking.local-provider-enabled

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_LOCKING_LOCAL_PROVIDER_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-069 cpf.integration.resilience.locking.local.maximum-tracked-keys

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_LOCKING_LOCAL_MAXIMUM_TRACKED_KEYS / Type Integer / Default implementation constant / Required local provider 사용 시 / Range·Condition positive bounded
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-070 cpf.integration.resilience.locking.jdbc-provider-enabled

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_LOCKING_JDBC_PROVIDER_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-071 cpf.integration.resilience.state.jdbc-provider-enabled

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_STATE_JDBC_PROVIDER_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-072 cpf.integration.resilience.state.jdbc.maximum-states

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_STATE_JDBC_MAXIMUM_STATES / Type Integer / Default implementation constant / Required jdbc state 사용 시 / Range·Condition positive bounded
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-073 cpf.integration.resilience.state.jdbc.maximum-commands

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_STATE_JDBC_MAXIMUM_COMMANDS / Type Integer / Default implementation constant / Required jdbc state 사용 시 / Range·Condition positive bounded
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-074 cpf.integration.resilience.state.jdbc.command-ttl

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_STATE_JDBC_COMMAND_TTL / Type Duration / Default implementation constant / Required jdbc state 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-075 cpf.integration.resilience.engine.maximum-guard-entries

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_ENGINE_MAXIMUM_GUARD_ENTRIES / Type Integer / Default 10000 / Required enabled=true / Range·Condition 1..1000000

- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-076 cpf.integration.resilience.engine.guard-idle-ttl

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_RESILIENCE_ENGINE_GUARD_IDLE_TTL / Type Duration / Default 30m / Required enabled=true / Range·Condition >0..365d
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-077 cpf.reconciliation.worker.id

- Binding: Env CPF_RECONCILIATION_WORKER_ID / Type String / Default CPF-RECONCILIATION / Required reconcile worker 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfResilienceAutoConfiguration / Profile·Capability integration/resilience / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom lock/state/guard/reconcile 정책 오류 / Check resilience fault test + runtime health / Expected retry/circuit/lock/reconcile 경계 정상 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/integration/resilience/src/main/java/com/cpf/starter/integration/resilience/internal/CpfResilienceAutoConfiguration.java

P-078 cpf.integration.tcp.enabled

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-079 cpf.integration.tcp.mode

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_MODE / Type Enum / Default CLIENT / Required enabled=true / Range·Condition CLIENT/SERVER
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-080 cpf.integration.tcp.host

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_HOST / Type String / Default 127.0.0.1 / Required CLIENT / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-081 cpf.integration.tcp.port

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_PORT / Type Integer / Default 0 / Required enabled=true / Range · Condition 1..65535
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-082 cpf.integration.tcp.pool-size

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_POOL_SIZE / Type Integer / Default 4 / Required enabled=true / Range · Condition 1..256
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-083 cpf.integration.tcp.connect-timeout

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_CONNECT_TIMEOUT / Type Duration / Default 3s / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-084 cpf.integration.tcp.response-timeout

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_RESPONSE_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-085 cpf.integration.tcp.idle-timeout

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_IDLE_TIMEOUT / Type Duration / Default 60s / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-086 cpf.integration.tcp.frame

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_FRAME / Type Enum / Default LENGTH_HEADER / Required enabled=true / Range · Condition FIXED|LENGTH_HEADER|STX_ETX|CRLF
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-087 cpf.integration.tcp.fixed-length

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_FIXED_LENGTH / Type Integer / Default 0 / Required frame=FIXED / Range · Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-088 cpf.integration.tcp.max-frame-bytes

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_MAX_FRAME_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range · Condition positive/bounded
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-089 cpf.integration.tcp.charset

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_CHARSET / Type Charset / Default UTF-8 / Required enabled=true / Range · Condition supported charset
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원

- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-090 cpf.integration.tcp.tls

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_TLS / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-091 cpf.integration.tcp.mutual-tls

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_MUTUAL_TLS / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition tls=true 일 때만 true
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-092 cpf.integration.tcp.key-store

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_KEY_STORE / Type Path / Default 없음 / Required TLS/mTLS 조건 / Range·Condition readable
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-093 cpf.integration.tcp.trust-store

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_TRUST_STORE / Type Path / Default 없음 / Required TLS/mTLS 조건 / Range·Condition readable
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-094 cpf.integration.tcp.key-store-password

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_KEY_STORE_PASSWORD / Type Secret / Default 없음 / Required keystore 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 예

- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-095 cpf.integration.tcp.trust-store-password

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_TRUST_STORE_PASSWORD / Type Secret / Default 없음 / Required truststore 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-096 cpf.integration.tcp.max-pending

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_MAX_PENDING / Type Integer / Default 10000 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-097 cpf.integration.tcp.max-orphans

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_MAX_ORPHANS / Type Integer / Default 1000 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-098 cpf.integration.tcp.max-unknown-results

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_MAX_UNKNOWN_RESULTS / Type Integer / Default 10000 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile·Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue·reconnect·UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-099 cpf.integration.tcp.unknown-result-journal

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_UNKNOWN_RESULT_JOURNAL / Type Path / Default runtime/cpf/tcp/unknown-results.journal / Required enabled=true / Range · Condition writable bounded path
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-100 cpf.integration.tcp.reconnect-initial

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_RECONNECT_INITIAL / Type Duration / Default 200ms / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-101 cpf.integration.tcp.reconnect-max

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_RECONNECT_MAX / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range · Condition >= initial
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-102 cpf.integration.tcp.reconnect-jitter

- Binding: Env CPF_INTEGRATION_TCP_RECONNECT_JITTER / Type Double / Default 0.2 / Required enabled=true / Range · Condition 0..1
- Consumer: CpfTcpProperties / Profile · Capability integration-transport:tcp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 연결/framing/TLS/queue/UNKNOWN 원장 오류 / Check TCP health + disconnect/half-open/response-loss fault / Expected bounded queue · reconnect · UNKNOWN journal 정상 / Rollback 이전 값/keystore ref 복원
- Source: cpf-starters/integration/tcp/src/main/java/com/cpf/starter/tcp/CpfTcpProperties.java

P-103 cpf.messaging.kafka.acknowledgement-timeout

- Binding: Env CPF_MESSAGING_KAFKA_ACKNOWLEDGEMENT_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required Kafka 사용 시 / Range · Condition positive
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile · Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding · payload · ack 의미 / Rollback 이전 값 복원

- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

P-104 cpf.messaging.kafka.maximum-payload-bytes

- Binding: Env CPF_MESSAGING_KAFKA_MAXIMUM_PAYLOAD_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required Kafka 사용 시 / Range·Condition <=16777216
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile·Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding·payload·ack 의미 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

P-105 cpf.messaging.kafka.require-idempotence

- Binding: Env CPF_MESSAGING_KAFKA_REQUIRE_IDEMPOTENCE / Type Boolean / Default binding default / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile·Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding·payload·ack 의미 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

P-106 cpf.messaging.kafka.binding-name

- Binding: Env CPF_MESSAGING_KAFKA_BINDING_NAME / Type String / Default kafka / Required Kafka 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile·Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding·payload·ack 의미 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

P-107 cpf.messaging.kafka.default-binding

- Binding: Env CPF_MESSAGING_KAFKA_DEFAULT_BINDING / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfKafkaProperties / Profile·Capability messaging:kafka / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom ACK/payload/binding 정책 오류 / Check Kafka health + duplicate/ACK loss test / Expected stable binding·payload·ack 의미 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/kafka/src/main/java/com/cpf/starter/kafka/CpfKafkaProperties.java

P-108 cpf.messaging.jms.enabled

- Binding: Env CPF_MESSAGING_JMS_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

P-109 cpf.messaging.jms.binding-name

- Binding: Env CPF_MESSAGING_JMS_BINDING_NAME / Type String / Default jms / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile · Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

P-110 cpf.messaging.jms.default-binding

- Binding: Env CPF_MESSAGING_JMS_DEFAULT_BINDING / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile · Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

P-111 cpf.messaging.jms.destination

- Binding: Env CPF_MESSAGING_JMS_DESTINATION / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile · Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

P-112 cpf.messaging.jms.pub-sub-domain

- Binding: Env CPF_MESSAGING_JMS_PUB_SUB_DOMAIN / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile · Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

P-113 cpf.messaging.jms.session-transacted

- Binding: Env CPF_MESSAGING_JMS_SESSION_TRANSACTED / Type Boolean / Default true / Required enabled=true / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile · Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

P-114 cpf.messaging.jms.acknowledgement-mode

- Binding: Env CPF_MESSAGING_JMS_ACKNOWLEDGEMENT_MODE / Type Integer / Default 2 / Required enabled=true / Range · Condition Jakarta JMS ack mode
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile · Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

P-115 cpf.messaging.jms.max-payload-bytes

- Binding: Env CPF_MESSAGING_JMS_MAX_PAYLOAD_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfJmsProperties / Profile·Capability messaging:jms / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Destination/transaction/ACK 정책 오류 / Check JMS health + redelivery test / Expected session/ACK/destination 계약 일치 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/messaging/jms/src/main/java/com/cpf/starter/jms/CpfJmsProperties.java

P-116 cpf.messaging.ibm-mq.enabled

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

P-117 cpf.messaging.ibm-mq.queue-manager

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_QUEUE_MANAGER / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

P-118 cpf.messaging.ibm-mq.channel

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_CHANNEL / Type String / Default 없음 / Required CCDT 미사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

P-119 cpf.messaging.ibm-mq.connection-name

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_CONNECTION_NAME / Type String / Default 없음 / Required CCDT 미사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화

- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

P-120 cpf.messaging.ibm-mq.ccdt-url

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_CCDT_URL / Type URI / Default 없음 / Required channel+connection 미사용 시 / Range·Condition valid URL
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

P-121 cpf.messaging.ibm-mq.tls-required

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_TLS_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

P-122 cpf.messaging.ibm-mq.binding-name

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_BINDING_NAME / Type String / Default ibm-mq / Required enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

P-123 cpf.messaging.ibm-mq.default-binding

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_DEFAULT_BINDING / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpflbmMqProperties / Profile·Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpflbmMqProperties.java

P-124 cpf.messaging.ibm-mq.destination

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_DESTINATION / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition non-blank

- Consumer: CpfIbmMqProperties / Profile · Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpfIbmMqProperties.java

P-125 cpf.messaging.ibm-mq.max-payload-bytes

- Binding: Env CPF_MESSAGING_IBM_MQ_MAX_PAYLOAD_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfIbmMqProperties / Profile · Capability messaging:ibm-mq / Restart 필요 / Secret TLS/credential 은 ConnectionFactory 외부화
- Failure/Verify: Symptom CCDT 또는 channel/connection 구성 오류 / Check IBM MQ health + connection loss test / Expected 승인 ConnectionFactory class + destination 정상 / Rollback 이전 CCDT/channel snapshot 복원
- Source: cpf-starters/messaging/ibm-mq/src/main/java/com/cpf/starter/ibmmq/CpfIbmMqProperties.java

P-126 cpf.messaging.rabbitmq.enabled

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile · Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK · mandatory publish · binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-127 cpf.messaging.rabbitmq.binding-name

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_BINDING_NAME / Type String / Default rabbitmq / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile · Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK · mandatory publish · binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-128 cpf.messaging.rabbitmq.default-binding

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_DEFAULT_BINDING / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile · Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK · mandatory publish · binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-129 cpf.messaging.rabbitmq.exchange

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_EXCHANGE / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile · Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK · mandatory publish · binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-130 cpf.messaging.rabbitmq.exchange-type

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_EXCHANGE_TYPE / Type Enum / Default topic / Required enabled=true / Range · Condition direct|topic|fanout|headers
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile · Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK · mandatory publish · binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-131 cpf.messaging.rabbitmq.queue

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_QUEUE / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile · Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK · mandatory publish · binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-132 cpf.messaging.rabbitmq.routing-key

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_ROUTING_KEY / Type String / Default # / Required enabled=true / Range · Condition broker-valid
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile · Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK · mandatory publish · binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-133 cpf.messaging.rabbitmq.durable

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_DURABLE / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile · Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK · mandatory publish · binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-134 cpf.messaging.rabbitmq.quorum

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_QUORUM / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-135 cpf.messaging.rabbitmq.prefetch

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_PREFETCH / Type Integer / Default 50 / Required enabled=true / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-136 cpf.messaging.rabbitmq.concurrency

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_CONCURRENCY / Type Integer / Default 1 / Required enabled=true / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-137 cpf.messaging.rabbitmq.max-payload-bytes

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_MAX_PAYLOAD_BYTES / Type Integer / Default 1048576 / Required enabled=true / Range·Condition >=1
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원
- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-138 cpf.messaging.rabbitmq.confirm-timeout

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RABBITMQ_CONFIRM_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRabbitMqProperties / Profile·Capability messaging:rabbitmq / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom exchange/queue/confirm/consumer 정책 오류 / Check Rabbit health + confirm/ack/nack test / Expected manual ACK·mandatory publish·binding 정상 / Rollback 이전 broker topology/config 복원

- Source: cpf-starters/messaging/rabbitmq/src/main/java/com/cpf/starter/rabbitmq/CpfRabbitMqProperties.java

P-139 cpf.messaging.reliability.enabled

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RELIABILITY_ENABLED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile · Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema · lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재 · lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

P-140 cpf.messaging.reliability.schema-required

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RELIABILITY_SCHEMA_REQUIRED / Type Boolean / Default true / Required enabled=true / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile · Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema · lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재 · lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

P-141 cpf.messaging.reliability.claim-limit

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RELIABILITY_CLAIM_LIMIT / Type Integer / Default 100 / Required enabled=true / Range · Condition 1..1000
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile · Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema · lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재 · lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

P-142 cpf.messaging.reliability.lease

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RELIABILITY_LEASE / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile · Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema · lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재 · lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

P-143 cpf.messaging.reliability.max-replay-batch

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RELIABILITY_MAX_REPLAY_BATCH / Type Integer / Default 500 / Required enabled=true / Range · Condition 1..5000
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile · Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema · lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재 · lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

P-144 cpf.messaging.reliability.publisher-delay

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RELIABILITY_PUBLISHER_DELAY / Type Duration / Default 1s / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile · Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema · lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재 · lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

P-145 cpf.messaging.reliability.unknown-reconcile-delay

- Binding: Env CPF_MESSAGING_RELIABILITY_UNKNOWN_RECONCILE_DELAY / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfMessagingReliabilityProperties / Profile · Capability messaging reliability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Outbox/Inbox/DLQ schema · lease/replay 오류 / Check cpfBrokerReliabilityHealthIndicator + replay/reconcile test / Expected outbox/inbox/dlq 존재 · lease/reconcile 정상 / Rollback 이전 값 복원; schema-required 우회 금지
- Source: cpf-starters/messaging/reliability-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/messaging/reliability/CpfMessagingReliabilityProperties.java

P-146 cpf.notification.dispatch.enabled

- Binding: Env CPF_NOTIFICATION_DISPATCH_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile · Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

P-147 cpf.notification.dispatch.worker-id

- Binding: Env CPF_NOTIFICATION_DISPATCH_WORKER_ID / Type String / Default cpf-notification-worker / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile · Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

P-148 cpf.notification.dispatch.batch-size

- Binding: Env CPF_NOTIFICATION_DISPATCH_BATCH_SIZE / Type Integer / Default 100 / Required enabled=true / Range · Condition 1..500
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile · Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

P-149 cpf.notification.dispatch.lease-duration

- Binding: Env CPF_NOTIFICATION_DISPATCH_LEASE_DURATION / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile · Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

P-150 cpf.notification.dispatch.retry-delay

- Binding: Env CPF_NOTIFICATION_DISPATCH_RETRY_DELAY / Type Duration / Default 30s / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile · Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

P-151 cpf.notification.dispatch.unknown-reconcile-delay

- Binding: Env CPF_NOTIFICATION_DISPATCH_UNKNOWN_RECONCILE_DELAY / Type Duration / Default 1m / Required enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfNotificationProperties / Profile · Capability notification dispatch / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom worker lease/retry/reconcile 오류 / Check notification health + provider status / Expected outbox/attempt/provider 상태 종결 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/dispatch/src/main/java/com/cpf/starter/notification/dispatch/CpfNotificationProperties.java

P-152 cpf.notification.email.enabled

- Binding: Env CPF_NOTIFICATION_EMAIL_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfEmailNotificationAutoConfiguration / Profile · Capability notification:email / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Email Provider 미등록/오발송 / Check notification health/provider status / Expected EMAIL provider UP / Rollback false 또는 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/notification/email/src/main/java/com/cpf/starter/notification/email/CpfEmailNotificationAutoConfiguration.java

P-153 cpf.notification.email.from

- Binding: Env CPF_NOTIFICATION_EMAIL_FROM / Type String / Default 없음 / Required email.enabled=true / Range · Condition valid sender address
- Consumer: CpfEmailNotificationAutoConfiguration / Profile · Capability notification:email / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 시 requiredProperty 실패 / Check send mock/health / Expected 승인 발신자 사용 / Rollback 이전 from 복원
- Source: cpf-starters/notification/email/src/main/java/com/cpf/starter/notification/email/CpfEmailNotificationAutoConfiguration.java

P-154 cpf.channel-policy.startup-load-enabled

- Binding: Env CPF_CHANNEL_POLICY_STARTUP_LOAD_ENABLED / Type Boolean / Default true / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfChannelPolicyService / Profile·Capability platform-operations/channel-registry / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 채널 정책 초기 Load 누락 / Check channel registry query / Expected 등록 정책 snapshot 로드 / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/channel-registry-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/channel/jdbc/CpfChannelRegistryJdbcAutoConfiguration.java

P-155 cpf.platform-operations.feature-flag.enabled

- Binding: Env CPF_PLATFORM_OPERATIONS_FEATURE_FLAG_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfFeatureFlagAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/feature-flag / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Feature Flag runtime 미등록 / Check feature flag operation/DB audit / Expected JDBC state/audit + runtime applier 등록 / Rollback false 또는 이전 snapshot 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/feature-flag-openfeature/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/feature/flag/openfeature/internal/CpfFeatureFlagAutoConfiguration.java

P-156 cpf.platform-operations.otlp.enabled

- Binding: Env CPF_PLATFORM_OPERATIONS_OTLP_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfOtlpProperties / Profile·Capability observability:otlp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom OTLP exporter 미등록/기동 오류 / Check tracing startup/export check / Expected Exporter/TracerProvider 생성 / Rollback false 또는 이전 값 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/otlp/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/otlp/CpfOtlpProperties.java

P-157 cpf.platform-operations.otlp.endpoint

- Binding: Env CPF_PLATFORM_OPERATIONS_OTLP_ENDPOINT / Type URI / Default 없음 / Required otlp.enabled=true / Range·Condition non-blank gRPC endpoint
- Consumer: CpfOtlpProperties / Profile·Capability observability:otlp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 시 endpoint required / Check collector connectivity / Expected span export 성공 / Rollback 이전 endpoint 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/otlp/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/otlp/CpfOtlpProperties.java

P-158 cpf.platform-operations.otlp.timeout

- Binding: Env CPF_PLATFORM_OPERATIONS_OTLP_TIMEOUT / Type Duration / Default 10s / Required otlp.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfOtlpProperties / Profile·Capability observability:otlp / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom export timeout / Check collector fault test / Expected timeout 내 결과 분류 / Rollback 이전 timeout 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/otlp/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/otlp/CpfOtlpProperties.java

P-159 cpf.platform-operations.otlp.sample-probability

- Binding: Env CPF_PLATFORM_OPERATIONS_OTLP_SAMPLE_PROBABILITY / Type Double / Default 1.0 / Required otlp.enabled=true / Range·Condition 0..1
- Consumer: CpfOtlpProperties / Profile·Capability observability:otlp / Restart 필요 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom 기동 검증 실패/과다 또는 부족 sampling / Check trace sample check / Expected 설정 비율 적용 / Rollback 이전 비율 복원
- Source: cpf-starters/platform-operations/otlp/src/main/java/com/cpf/starter/platform/operations/otlp/CpfOtlpProperties.java

P-160 cpf.log-policy.cache.ttl-seconds

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_CACHE_TTL_SECONDS / Type Integer / Default 30 / Required 아니오 / Range·Condition 1..3600
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 검증 실패/정책 반영 지연 / Check log policy runtime status / Expected TTL 내 cache refresh / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-161 cpf.log-policy.cache.max-entries

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_CACHE_MAX_ENTRIES / Type Integer / Default 4096 / Required 아니오 / Range·Condition 1..100000
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 기동 검증 실패/capacity exhausted / Check log policy runtime status / Expected bounded cache / Rollback 이전 값 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-162 cpf.log-policy.default.file-log-level

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_FILE_LOG_LEVEL / Type String / Default INFO / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-163 cpf.log-policy.default.db-log-enabled

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_DB_LOG_ENABLED / Type Boolean / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-164 cpf.log-policy.default.query-capture-mode

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_QUERY_CAPTURE_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-165 cpf.log-policy.default.request-header-capture-mode

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_REQUEST_HEADER_CAPTURE_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-166 cpf.log-policy.default.response-header-capture-mode

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_RESPONSE_HEADER_CAPTURE_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-167 cpf.log-policy.default.request-body-capture-mode

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_REQUEST_BODY_CAPTURE_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-168 cpf.log-policy.default.request-body-save

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_REQUEST_BODY_SAVE / Type Boolean / Default legacy compatibility / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-169 cpf.log-policy.default.response-body-capture-mode

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_RESPONSE_BODY_CAPTURE_MODE / Type Enum / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-170 cpf.log-policy.default.response-body-save

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_RESPONSE_BODY_SAVE / Type Boolean / Default legacy compatibility / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님

- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-171 cpf.log-policy.default.error-stack-capture-mode

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_ERROR_STACK_CAPTURE_MODE / Type Enum / Default SUMMARY/default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-172 cpf.log-policy.default.error-stack-save

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_ERROR_STACK_SAVE / Type Boolean / Default legacy compatibility / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-173 cpf.log-policy.default.query-allowlist

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_QUERY_ALLOWLIST / Type CSV / Default [] / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-174 cpf.log-policy.default.header-allowlist

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_HEADER_ALLOWLIST / Type CSV / Default CPF default / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-175 cpf.log-policy.default.field-allowlist

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_FIELD_ALLOWLIST / Type CSV / Default [] / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-176 cpf.log-policy.default.max-query-bytes

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_MAX_QUERY_BYTES / Type Integer / Default 4096 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-177 cpf.log-policy.default.max-header-bytes

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_MAX_HEADER_BYTES / Type Integer / Default 8192 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-178 cpf.log-policy.default.max-request-body-bytes

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_MAX_REQUEST_BODY_BYTES / Type Integer / Default 65536 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-179 cpf.log-policy.default.max-response-body-bytes

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_MAX_RESPONSE_BODY_BYTES / Type Integer / Default 65536 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-180 cpf.log-policy.default.max-stack-bytes

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_MAX_STACK_BYTES / Type Integer / Default 32768 / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님
- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-181 cpf.log-policy.default.masking-policy-key

- Binding: Env CPF_LOG_POLICY_DEFAULT_MASKING_POLICY_KEY / Type String / Default DEFAULT / Required 아니오 / Range·Condition capture mode/size/allowlist 정책
- Consumer: LogPolicyCache / Profile·Capability platform-operations/observability / Restart 필요 또는 Runtime Control 정책으로 별도 적용 / Secret masking-policy 자체는 민감정보 아님

- Failure/Verify: Symptom 과다 수집/PII 노출/정책 불일치 / Check ADM Log Policy + runtime status / Expected capture/masking/bound 정상 / Rollback 이전 정책 snapshot/LKG 복원
- Source: cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/common/logging/policy/LogPolicyCache.java

P-182 cpf.runtime.control.base-url

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_BASE_URL / Type URI / Default 없음 / Required Remote Control Plane 사용 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-183 cpf.runtime.control.agent-token

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_TOKEN / Type Secret / Default 없음 / Required base-url non-blank / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-184 cpf.runtime.control.controller-id

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_ID / Type String / Default runtime.instance-id 또는 CPF-CONTROLLER / Required Local controller / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-185 cpf.runtime.control.controller.lease-seconds

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_LEASE_SECONDS / Type Integer / Default 30 / Required Local controller / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-186 cpf.runtime.control.controller.ack-timeout-seconds

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_ACK_TIMEOUT_SECONDS / Type Integer / Default 60 / Required Local controller / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-187 cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-allowlist

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_ALLOWLIST / Type CSV / Default [] / Required 아니오 / Range·Condition change type allowlist
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-188 cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-max-attempts

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_MAX_ATTEMPTS / Type Integer / Default 3 / Required auto rollback 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-189 cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-max-per-run

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_MAX_PER_RUN / Type Integer / Default 1 / Required auto rollback 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-190 cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-circuit-failure-threshold

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_CIRCUIT_FAILURE_THRESHOLD / Type Integer / Default 3 / Required auto rollback 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-191 cpf.runtime.control.controller.auto-rollback-circuit-open-millis

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_CONTROLLER_AUTO_ROLLBACK_CIRCUIT_OPEN_MILLIS / Type Long / Default 30000 / Required auto rollback 사용 시 / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-192 cpf.runtime.control.agent.enabled

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-193 cpf.runtime.control.agent.inbox-path

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_INBOX_PATH / Type Path / Default 없음 / Required agent.enabled=true / Range·Condition safe root
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-194 cpf.runtime.control.agent.lease-seconds

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_LEASE_SECONDS / Type Integer / Default 60 / Required agent.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-195 cpf.runtime.control.agent.apply-timeout-millis

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_APPLY_TIMEOUT_MILLIS / Type Long / Default 30000 / Required agent.enabled=true / Range·Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-196 cpf.runtime.control.agent.apply-max-attempts

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_APPLY_MAX_ATTEMPTS / Type Integer / Default 3 / Required agent.enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-197 cpf.runtime.control.agent.apply-initial-backoff-millis

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_APPLY_INITIAL_BACKOFF_MILLIS / Type Long / Default 200 / Required agent.enabled=true / Range · Condition >=0
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-198 cpf.runtime.control.agent.apply-max-backoff-millis

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_APPLY_MAX_BACKOFF_MILLIS / Type Long / Default 2000 / Required agent.enabled=true / Range · Condition >=initial
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-199 cpf.runtime.control.agent.apply-jitter-percent

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_APPLY_JITTER_PERCENT / Type Integer / Default 20 / Required agent.enabled=true / Range · Condition 0..100
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-200 cpf.runtime.control.agent.apply-max-concurrency

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_APPLY_MAX_CONCURRENCY / Type Integer / Default 1 / Required agent.enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니요
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable

- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-201 cpf.runtime.control.agent.apply-circuit-failure-threshold

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_APPLY_CIRCUIT_FAILURE_THRESHOLD / Type Integer / Default 3 / Required agent.enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-202 cpf.runtime.control.agent.apply-circuit-open-millis

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_APPLY_CIRCUIT_OPEN_MILLIS / Type Long / Default 30000 / Required agent.enabled=true / Range · Condition positive
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-203 cpf.runtime.instance-id

- Binding: Env CPF_RUNTIME_INSTANCE_ID / Type String / Default cpf.framework.was-id fallback / Required agent/controller/reconcile / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-204 cpf.runtime.service-id

- Binding: Env CPF_RUNTIME_SERVICE_ID / Type String / Default cpf.framework.module-id fallback / Required agent.enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-205 cpf.runtime.endpoint-code

- Binding: Env CPF_RUNTIME_ENDPOINT_CODE / Type String / Default cpf.framework.module-id fallback / Required agent.enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile · Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback

LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable

- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-206 cpf.runtime.base-url

- Binding: Env CPF_RUNTIME_BASE_URL / Type URI / Default 없음 / Required agent.enabled=true / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-207 cpf.runtime.environment

- Binding: Env CPF_RUNTIME_ENVIRONMENT / Type String / Default spring.profiles.active/default / Required 아니오 / Range·Condition environment id
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-208 cpf.runtime.zone

- Binding: Env CPF_RUNTIME_ZONE / Type String / Default 없음 / Required 아니오 / Range·Condition text
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-209 cpf.runtime.cell

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CELL / Type String / Default 없음 / Required 아니오 / Range·Condition text
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-210 cpf.runtime.artifact-version

- Binding: Env CPF_RUNTIME_ARTIFACT_VERSION / Type String / Default CPF_ARTIFACT_VERSION/unknown / Required 아니오 / Range·Condition version
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오

- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-211 cpf.runtime.artifact-commit

- Binding: Env CPF_RUNTIME_ARTIFACT_COMMIT / Type String / Default CPF_ARTIFACT_COMMIT/unknown / Required 아니오 / Range·Condition commit SHA
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-212 cpf.runtime.role

- Binding: Env CPF_RUNTIME_ROLE / Type String / Default APPLICATION / Required 아니오 / Range·Condition runtime role
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-213 cpf.runtime.registration-source

- Binding: Env CPF_RUNTIME_REGISTRATION_SOURCE / Type String / Default CPF_RUNTIME_REGISTRATION_SOURCE/SELF / Required 아니오 / Range·Condition source id
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-214 cpf.runtime.schema-version

- Binding: Env CPF_RUNTIME_SCHEMA_VERSION / Type String / Default unknown / Required 아니오 / Range·Condition version
- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-215 cpf.runtime.config-hash

- Binding: Env CPF_RUNTIME_CONFIG_HASH / Type String / Default unknown / Required 아니오 / Range·Condition checksum

- Consumer: CpfRuntimeControlAutoConfiguration / Profile·Capability platform-operations/runtime-control / Restart 대부분 필요; Runtime hot-apply payload 는 별도 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom 등록/lease/ACK/apply/reconcile 실패 / Check ADM runtime-control/instance/ack 상태 / Expected instance registration + ACK/NACK + reconcile 정상 / Rollback LKG/이전 config snapshot 또는 agent disable
- Source: cpf-starters/platform-operations/runtime-control-client/src/main/java/com/cpf/core/config/CpfRuntimeControlAutoConfiguration.java

P-216 cpf.security.resource-server.enabled

- Binding: Env CPF_SECURITY_RESOURCE_SERVER_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range·Condition true/false
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

P-217 cpf.security.resource-server.issuer-uri

- Binding: Env CPF_SECURITY_RESOURCE_SERVER_ISSUER_URI / Type URI / Default 없음 / Required enabled=true 에서 jwk 와 XOR / Range·Condition valid issuer
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

P-218 cpf.security.resource-server.jwk-set-uri

- Binding: Env CPF_SECURITY_RESOURCE_SERVER_JWK_SET_URI / Type URI / Default 없음 / Required enabled=true 에서 issuer 와 XOR / Range·Condition valid JWK URL
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

P-219 cpf.security.resource-server.audiences

- Binding: Env CPF_SECURITY_RESOURCE_SERVER_AUDIENCES / Type List<String> / Default [] / Required 정책에 따라 / Range·Condition non-blank entries
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile·Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

P-220 cpf.security.resource-server.public-paths

- Binding: Env CPF_SECURITY_RESOURCE_SERVER_PUBLIC_PATHS / Type List<String> / Default [/actuator/health/**] / Required 아니오 / Range · Condition approved allowlist
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile · Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

P-221 cpf.security.resource-server.clock-skew

- Binding: Env CPF_SECURITY_RESOURCE_SERVER_CLOCK_SKEW / Type Duration / Default 60s / Required 아니오 / Range · Condition 0..10m
- Consumer: CpfResourceServerProperties / Profile · Capability security-mode:resource-server / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom JWT decoder/authorization 기동 실패 또는 auth 오류 / Check resource-server health + 401/403 negative test / Expected issuer/JWK/audience/public path 정책 일치 / Rollback 이전 trust config 복원
- Source: cpf-starters/security/resource-server/src/main/java/com/cpf/starter/security/resource/CpfResourceServerProperties.java

P-222 cpf.security.service-identity.enabled

- Binding: Env CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_ENABLED / Type Boolean / Default false / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile · Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

P-223 cpf.security.service-identity.service-id

- Binding: Env CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_SERVICE_ID / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile · Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

P-224 cpf.security.service-identity.active-key-id

- Binding: Env CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_ACTIVE_KEY_ID / Type String / Default 없음 / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile · Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원

- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

P-225 cpf.security.service-identity.active-secret

- Binding: Env CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_ACTIVE_SECRET / Type Secret / Default 없음 / Required enabled=true / Range·Condition >=32 chars
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile·Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

P-226 cpf.security.service-identity.previous-key-id

- Binding: Env CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_PREVIOUS_KEY_ID / Type String / Default 없음 / Required rotation grace 시 / Range·Condition non-blank
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile·Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

P-227 cpf.security.service-identity.previous-secret

- Binding: Env CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_PREVIOUS_SECRET / Type Secret / Default 없음 / Required rotation grace 시 / Range·Condition secret
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile·Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

P-228 cpf.security.service-identity.ttl

- Binding: Env CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_TTL / Type Duration / Default 2m / Required enabled=true / Range·Condition >0..10m
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile·Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback 이전 active/previous key pair 복원
- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

P-229 cpf.security.service-identity.clock-skew

- Binding: Env CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_CLOCK_SKEW / Type Duration / Default 30s / Required 아니오 / Range·Condition non-negative
- Consumer: CpfServiceIdentityProperties / Profile·Capability security-mode:service-identity / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom token 발급/검증/rotation 오류 / Check cpfServiceIdentityHealthIndicator + auth negative test / Expected serviceId/activeKeyId 정상, old key grace 정책 일치 / Rollback

이전 active/previous key pair 복원

- Source: cpf-starters/security/service-identity/src/main/java/com/cpf/starter/security/identity/CpfServiceIdentityProperties.java

P-230 cpf.security.session.enabled

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_ENABLED / Type Boolean / Default true (condition matchIfMissing) / Required 아니오 / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-231 cpf.security.session.cookie-name

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_COOKIE_NAME / Type String / Default CPFSESSION / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-232 cpf.security.session.timeout

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_TIMEOUT / Type Duration / Default 30m / Required enabled=true / Range · Condition 1s..12h
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-233 cpf.security.session.secure

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_SECURE / Type Boolean / Default binding value / Required 제품 TLS 에서 true / Range · Condition true/false
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-234 cpf.security.session.same-site

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_SAME_SITE / Type Enum / Default Strict / Required enabled=true / Range · Condition Strict|Lax

- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-235 cpf.security.session.cookie-path

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_COOKIE_PATH / Type String / Default / / Required enabled=true / Range · Condition valid path
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-236 cpf.security.session.allowed-origins

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_ALLOWED_ORIGINS / Type List<Origin> / Default [] / Required 환경에 따라 / Range · Condition trusted origins only
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-237 cpf.security.session.credential-key-base64

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_CREDENTIAL_KEY_BASE64 / Type Secret / Default 없음 / Required 제품 profile vault / Range · Condition valid encryption key
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 예
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-238 cpf.security.session.credential-key-id

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_CREDENTIAL_KEY_ID / Type String / Default cpf-bff-v1 / Required enabled=true / Range · Condition non-blank
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-239 cpf.security.session.access-token-ttl

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_ACCESS_TOKEN_TTL / Type Duration / Default 5m / Required enabled=true / Range · Condition 1s..1h
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-240 cpf.security.session.refresh-token-ttl

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_REFRESH_TOKEN_TTL / Type Duration / Default 30m / Required enabled=true / Range · Condition accessTTL..24h
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-241 cpf.security.session.max-sessions

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_MAX_SESSIONS / Type Integer / Default 1 / Required enabled=true / Range · Condition 1..20
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-242 cpf.security.session.content-security-policy

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_CONTENT_SECURITY_POLICY / Type String / Default strict built-in policy / Required enabled=true / Range · Condition valid CSP
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 / Rollback 이전 session security snapshot/key 복원
- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

P-243 cpf.security.session.fail-closed

- Binding: Env CPF_SECURITY_SESSION_FAIL_CLOSED / Type Boolean / Default true (condition matchIfMissing) / Required 제품 profile / Range · Condition true 권고
- Consumer: CpfServerSessionProperties/AutoConfiguration / Profile · Capability security-mode:browser-session / Restart 필요 / Secret 아니오
- Failure/Verify: Symptom Session/Credential Vault/CSRF/readiness 기동 실패 / Check ADM/BZA login/session/CSRF/403 E2E / Expected HttpOnly session handle + credential vault + CSRF 정상 /

Rollback 이전 session security snapshot/key 복원

- Source: cpf-starters/security/session-jdbc/src/main/java/com/cpf/starter/security/CpfServerSessionProperties.java

34.2 설정 변경 절차

1. 변경 대상 Key 가 위 표의 Boot binding 인지 Runtime Control hot-apply 인지 구분한다.
2. Boot binding 이면 기존 값과 Secret reference 를 보존하고 변경 전 Config Hash 를 기록한다.
3. Startup validation/Health/의존성 연결을 확인한 뒤 업무 Smoke 와 관련 EDU fault/recovery 를 수행한다.
4. Runtime Control 이면 desired version/checksum 을 만들고 Target 별 ACK/NACK/Timeout 을 수집한다.
5. Partial Apply 는 성공 Target 을 “미적용” 으로 간주하지 않는다. 실패 Target 만 Reconcile 하거나 승인된 LKG 로 되돌린다.
6. Rollback 후에는 이전 값 복원만 보지 않고 actual version/config hash/health/transaction 결과를 다시 대사한다.

34.3 설정 금지 사례

- Catalog Prefix 만 보고 존재하지 않는 leaf 를 생성하지 않는다.
- SFTP raw password, Session credential key, Service Identity secret, Runtime agent token 을 Git/YAML 평문으로 두지 않는다.
- Profile Starter 에 leaf key 를 중복 정의하지 않는다. Profile 은 resolved Starter 조합을 소유한다.
- cpf.db.resource-root 없이 Module-local Vendor SQL 로 fallback 하지 않는다.
- UNKNOWN_RESULT 를 timeout 실패와 동일하게 취급해 무조건 재시도하지 않는다.

35. EDU-OPS 공통 실행 계약

Process allowlist 실행은 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 필요한 환경변수는 다음 6 개다.

```
CPF_EDU_REQUIREMENT_ID
CPF_EDU_BUSINESS_KEY
CPF_EDU_DATA_SCOPE
CPF_EDU_TRACE_ID
CPF_EDU_FENCING_TOKEN
CPF_EDU_PAYLOAD_FILE
```

EDU-OPS-01 Artifact 설치 Sandbox, OPS-02 설정 검증, OPS-03 Secret/Certificate Rotation Plan, OPS-04 3 Vendor lifecycle, OPS-05 Kafka lifecycle, OPS-06/07/08/09/15 배포 상태기계, OPS-10 관측 Pipeline, OPS-11 Backup/Restore hash 대사, OPS-12 DR Lease/Split-Brain, OPS-13 장애 Runbook, OPS-14 보안 긴급 차단이 Script allowlist 에 존재한다.

36. EDU-OPS 15 개 전수 지도

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-OPS-01	신규 환경 설치·Artifact·Checksum 검증	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-OPS-02	Profile·환경변수·설정값 전체 검증	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-OPS-03	Secret·Certificate 배포·교체·만료 대응	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-OPS-04	DB 3 종 신규 설치 · Migration· Drift· Rollback	3 Vendor 논리 의미 · checksum· install/upgrade/rollback	중단 지점 확인 → idempotent rerun 또는 승인된 rollback/forward fix
EDU-OPS-05	Kafka Topic·ACL·Consumer Group Lifecycle	messageId/key/order/ ACK· consumer idempotency· DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사
EDU-OPS-06	기동·종료·Health·Dependency 순서	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-OPS-07	Rolling 배포 · Session· Connection Drain	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-OPS-08	Blue-Green·Canary 전환·되돌리기	route version/checksum/target/attempt/보안 정책	NACK·partial apply 는 성공 대상 보존, LKG/reconcile

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-OPS-09	설정 변경 Partial Apply·Reconcile	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-OPS-10	Log·Metric·Trace 수집 장애· 보존·용량	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-OPS-11	Backup·Restore·시점 복구·대사	backup hash·schema/config/artifact version·RPO/RTO	격리 restore 검증 후 failover/failback·split-brain 대사
EDU-OPS-12	재해복구 전환·복귀·Split-Brain 방지	backup hash·schema/config/artifact version·RPO/RTO	격리 restore 검증 후 failover/failback·split-brain 대사
EDU-OPS-13	Disk·Memory·Network·DB 장애 Runbook	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-OPS-14	보안 사고·계정·키·세션 긴급 차단	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-OPS-15	Version Upgrade·DB 호환 ·Application Rollback	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단

공통 실행 역할: CPF_PLATFORM_OPERATOR. 각 ID의 **정확한 requiredFields·businessStates·exceptionScenarios·requiredVerification·handler/source/test/timeout** 은 기준 Commit 의 `cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json` 과 동일하게 유지한다. 매뉴얼에서는 그 계약을 업무 절차에 연결하며, 임의 필드를 추가하지 않는다.

36.1 신규 설치 Gate

Artifact/Checksum → 계정/Directory → Config/Secret/Certificate → DB/Broker → Deploy → Health → Smoke → Backup → 운영 인계 순서를 고정한다.
Artifact/Config/Schema/Service Identity 가 서로 다른 Version 을 가리키면 설치 성공으로 보지 않는다.

36.2 Config Partial Apply Gate

Desired Snapshot/Checksum 을 만든 뒤 Target 별 ACK/NACK/Timeout 을 기록한다. 일부만 성공하면 성공 Target 을 되돌리지 않고 실패 Target 을 Reconcile 하거나 승인된 LKG 로 Rollback 한다.

36.3 DR Gate

Primary/Standby lease/epoch/fencing 을 사용해 Split-Brain 을 막는다. Backup Restore 만 성공했다고 DR 을 종결하지 않고 Application/DB/Broker/Route/Sequence/Outbox/Inbox/Audit 를 함께 대사한다.

36A. EDU-OPS 전수 실행 카드 — 15 개

아래 카드는 manual-135-catalog.json 의 ID 를 잃지 않고 매뉴얼 업무 절차로 연결한다. **정확한 필드명·상태·Handler·Source·Test** 는 같은 ID 의 정보 값을 사용하며 문서가 별도 제 2 정본을 만들지 않는다. 대신 독자는 각 ID 에서 무엇을 준비하고 무엇을 실패시켜 어떻게 정상화를 판정하는지 이 절만으로 이해할 수 있어야 한다.

EDU-OPS-01 — 신규 환경 설치·Artifact·Checksum 검증

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-01/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-01 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-02 — Profile·환경변수·설정값 전체 검증

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-02/executions 계약을 사용한다.

- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-02 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-03 — Secret·Certificate 배포·교체·만료 대응

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-03/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-03 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-04 — DB 3 종 신규 설치·Migration·Drift·Rollback

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-04/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.

- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-04 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-05 — Kafka Topic · ACL · Consumer Group Lifecycle

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-05/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-05 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-06 — 기동·종료·Health·Dependency 순서

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-06/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-06 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-07 — Rolling 배포 · Session · Connection Drain

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-07/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동 · 재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-07 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-08 — Blue-Green · Canary 전환 · 되돌리기

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-08/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동 · 재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-08 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-09 — 설정 변경 Partial Apply · Reconcile

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.

- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-09/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-09 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-10 — Log·Metric·Trace 수집 장애·보존·용량

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-10/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-10 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-11 — Backup·Restore·시점 복구·대사

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-11/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.

- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-11 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-12 — 재해복구 전환·복귀·Split-Brain 방지

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-12/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-12 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-13 — Disk·Memory·Network·DB 장애 Runbook

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-13/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-13 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.

- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-14 — 보안 사고·계정·키·세션 긴급 차단

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-14/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-14 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-OPS-15 — Version Upgrade·DB 호환·Application Rollback

- **역할:** CPF_PLATFORM_OPERATOR.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version; vendor/schema/checksum/backup id; artifact/config/schema/service identity.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-OPS-15/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계; health/readiness/checksum/desired-actual. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** LKG/backup/lease/fencing 기준으로 정상화하고 재기동·재배포만으로 성공 판정하지 않음.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-OPS-15 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

37. 플랫폼 운영 최종 Gate

- EDU-OPS 수량은 품질 점수로 사용하지 않고 실제 Public/운영 Consumer 교육 필요성을 검토한다.

- 39 active Starter + 1 inactive root + 6 public profiles + 7 capability groups.
- cpf-tools 9 개 고객 Entry 측과 전체 Verification/DB chain.
- 3 DB Vendor, Broker Provider, Secret/Cert, Artifact/Checksum, Start/Stop/Health, Rolling/Blue-Green/Canary, Config Partial Apply, Observability, Capacity, Backup/Restore, Upgrade/Rollback, DR.
- Leaf Property 는 Source/metadata 와 exact name/default/type/consumer 가 맞아야 하며 Prefix 만으로 완료 처리하지 않음.

38. 거래 File Log · DB Timeline 운영 표준 - 07_02 기준

38.1 File Log

운영 표준은 경로·파일명·UTF-8 구조화 포맷·Rotation·Compression·Retention·Directory 권한을 정의한다. 다중 인스턴스는 system/date/instance 를 식별할 수 있어 파일 충돌과 교차 기록을 방지한다. 비동기 Writer 는 bounded queue, backpressure/fallback, shutdown drain, disk-full/write-failure, process-kill, terminal-loss metric/alert 를 제공해야 한다. Local spool/replay 가 있다면 순서, 중복 제거, checksum, sequence gap, poison/quarantine 을 확인한다.

38.2 DB Transaction Timeline

DB 에는 transaction/segment/attempt/batch execution/remote call 을 transactionId 로 조회할 수 있는 Schema 와 Index 가 필요하다. Append 중복, partial persistence, DB outage 후 recovery, retention/partition/archive/purge, Audit append-only/tamper evidence, Masking 을 운영 Runbook 과 연결한다.

38.3 검증 상태

위 항목은 최신 최상위 요구사항과 QA 표준에 반영된 Release 핵심 검수축이다. 이번 문서 변환 작업에서는 실제 Disk Full, Process Kill, 대량 transactionId lookup, DB outage recovery, 다중 인스턴스 File Writer 를 실행하지 않았으므로 해당 Runtime 결과는 미검증이다.

39. Secret Provider · OpenAPI Release Gate

CpfSecretProvider 는 배포 환경 소유 Secret Manager/KMS 로 opaque reference 를 해석하며 해석된 값의 로그/Evidence 노출을 금지한다. Release Gate 에는 canonical OpenAPI client 생성/검증, operation consumer, runtime OpenAPI parity 검사를 포함한다. Gate Script 가 존재한다는 사실과 실제 실행 성공은 구분한다.

40. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

판정 기준: master cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04), R6J QA basis 3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 (07_02). 07_04 Commit 은 전체 프로젝트 100% Finalization Mandate 와 QA Scope 보정을 추가했으며 R6J 검수 대상 Product Source 는 07_02 와 동일하다.

• 07_04 정책에 따라 34 개 직접 Rework 는 전체 개발 Scope 가 아니다. 중앙 Requirement 93/93, Finding 56/56, 최상위 Requirement 전체, Runtime/GA 전체와 작업 중 자체 발견 결함까지 프로젝트 완료 범위로 본다.

- 현재 master 는 RELEASE_BLOCKED 상태다. 문서대로 설치/점검할 수 있어도 Release 승인이나 GA 판정으로 해석하지 않는다.

- R6J 에서 Release workflow ADM frontend URL 변수명 불일치, FileLog durable recovery Owner 부재, Observability self-attested false-green, DB3/browser/distributed/DR runtime 미검증이 확인됐다.
- File Log write 실패는 현재 inspected path 에서 durable spool/retransmit/dedup/loss recovery 가 달히지 않았으므로 법적/보안 감사 용도에는 별도 fail-closed 정책과 검증이 필요하다.
- current exact-SHA qualification 은 clean tree, Java25/Gradle9.1, ADM/BZA browser, DB3, multi-process/process-kill, security, observability, DR 와 evidence hash 를 포함해야 한다.

이 문서에 직접 영향을 주는 R6J 재개발 항목: 15 개. 아래 항목이 후속 exact SHA 에서 달히기 전에는 해당 기능을 Release 승인 근거로 사용하지 않는다. 이 표는 문서 영향 매핑이며 전체 프로젝트 Scope 를 제한하지 않는다.

ID	우선순위	영역	현재 조치 기준
AB-R6-001	P0	Management/Quality	Current result SHA 와 execution Evidence provenance 미결속
AB-R6-002	P0	Runtime/Release	Current master Push 에 Release Workflow 실행 근거 없음
AB-R6-014	P0	Management/Quality	R6 behavior mutation Gate 의 semantic 검출력 부족
AB-R6-020	P0	Approval/Security	Process Kill 후 Approval RUNNING/EXECUTING 고착 경로
AB-R6-025	P0	Runtime/Release	Owner success 후 DB finalization 장애 시 durable UNKNOWN 보장 부족
AB-R6-036	P1	EDU/Sample	EDU-ADM-11 maintenance/LKG rollback 의미가 generic ledger 에 머뭇
R6J-CENTRAL-NEW-002	P0	Runtime/Release	Release Workflow ADM frontend URL preflight 변수명 불일치
R6J-CENTRAL-NEW-003	P0	Verification Tool/Frontend	Frontend permission bypass mutation 을 검출하지 못함
R6J-CENTRAL-NEW-004	P0	Verification Tool/Observability	Observability qualification 이 self-attested proof 로 false-green 가능
R6J-CENTRAL-NEW-005	P0	Management/Requirement	거래/File/DB Logging 신규 정보가 이전 개발원장에 미반영
R6J-CENTRAL-NEW-006	P0	ADM/Transaction Timeline	ADM transactionId one-shot 가 Message/DLQ/Batch/File/Trace/Audit 까지 통합하지 못함
R6J-CENTRAL-NEW-007	P0	DB/Transaction Logging	DB3 transaction schema/query 의 표준 식별자·join/index/retention 부족
R6J-CENTRAL-NEW-009	P0	EDU/Process Security	PROCESS EDU 가 parent environment 와 payload temp file 을 과도하게 상속/기록
R6J-CENTRAL-NEW-012	P0	Approval/Recovery	UNKNOWN-producing Approval Owner 의 observation reconcile 누락
R6J-CENTRAL-NEW-014	P0	Core/Logging	CPF-LOGFAIL durable spool/retry/dedup/loss recovery Owner 부재

정상화 판정은 Source 존재가 아니라 실제 Consumer·권한·실패·동시성·복구가 current exact SHA 에서 실행되고, generated diff 0 과 Evidence hash 가 결속된 결과로 한다.